



本章要点

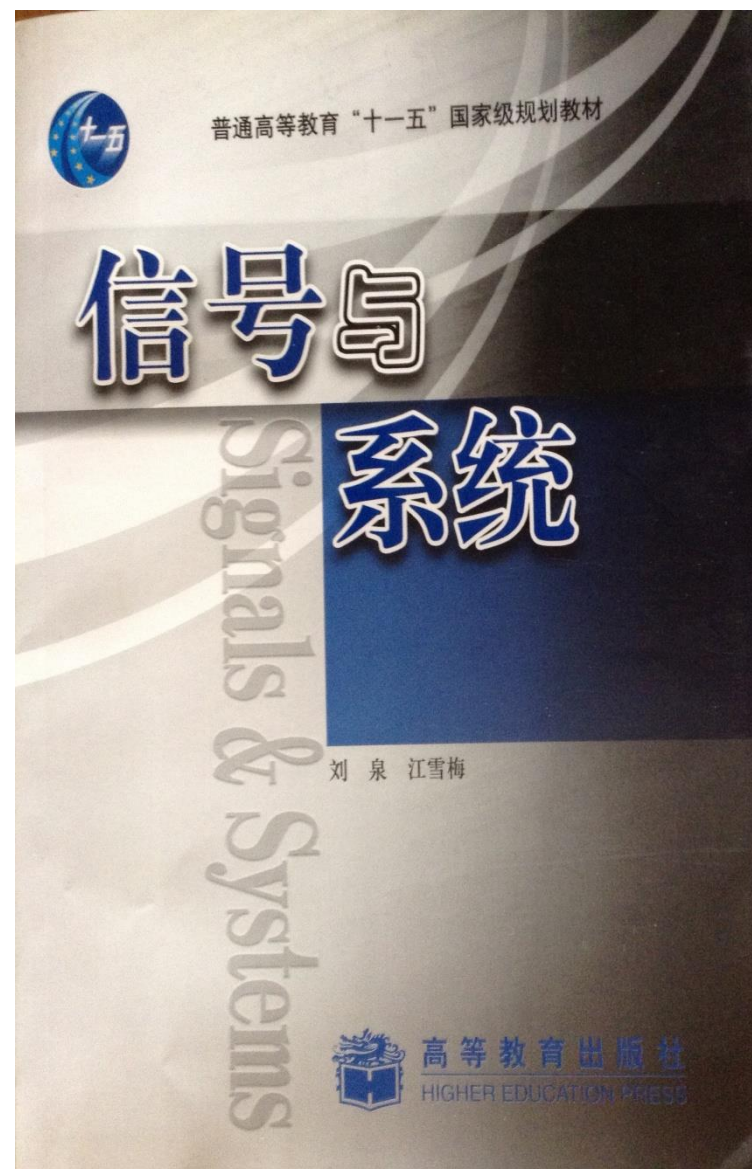
👉 引言

👉 信号的概念

👉 系统的概念

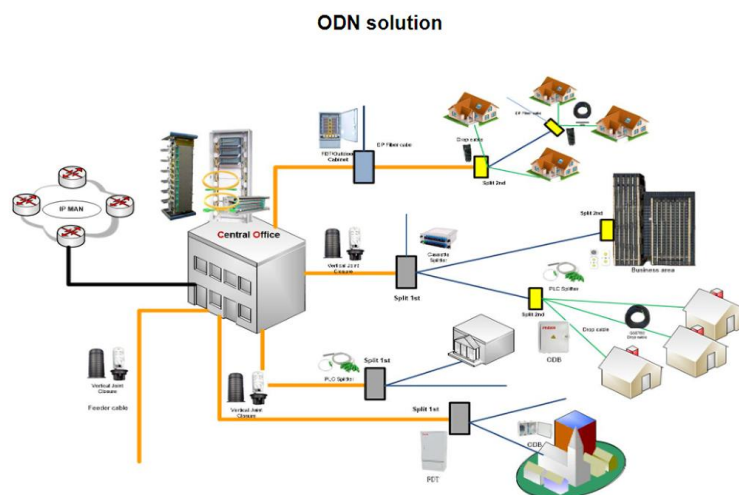
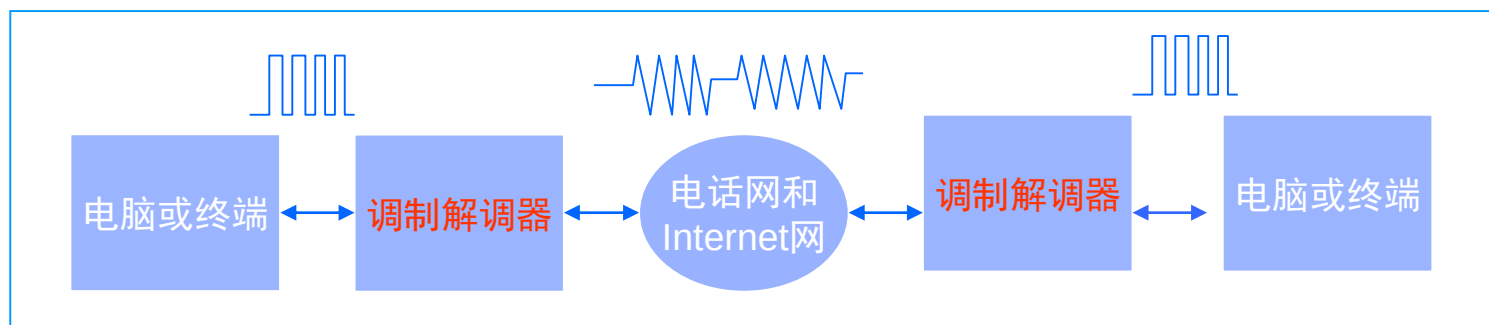
👉 系统分析方法

👉 教材内容纲要及参考书目



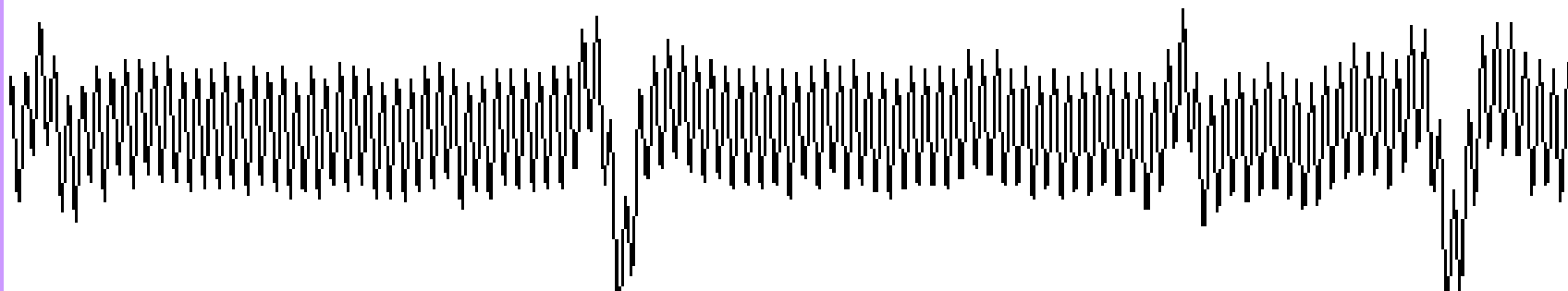
信号与系统的概念是一个非常普遍的概念

例1：微信聊天



调制是将数字信号与音频载波组合，产生适合于电话线上传输的音频信号（模拟信号），**解调**是从音频信号中恢复出数字信号。

例2： 生物医学信号处理应用举例



滤波以前干扰严重

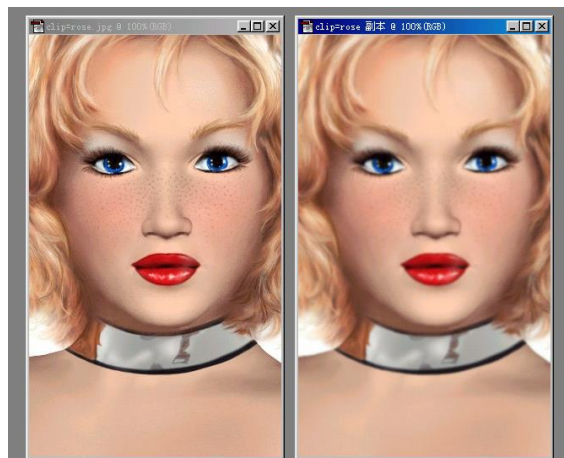


滤波以后干扰祛除

设计系统以保留需要的信号而排除不需要的信号。



例3：高斯滤波 去雀斑



雀斑：高频信号
人脸部分：低频信号

平滑中值滤波/卷积

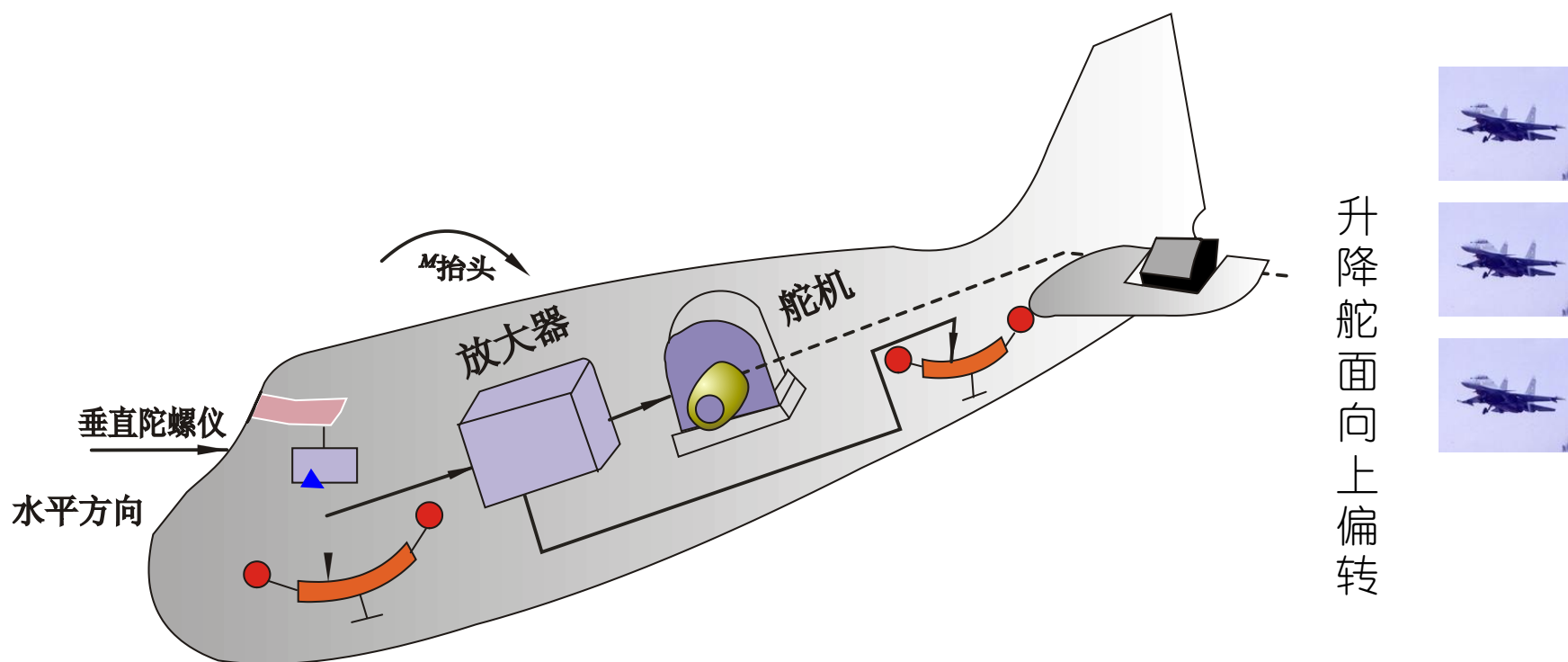


设计一个按一定
方式处理信号的系统
之有价值的应用



例4：飞机-自动驾驶仪

飞机自动驾驶仪是一种能保持或改变飞机飞行状态的自动装置。它可以稳定飞行的姿态、高度和航迹；可以操纵飞机爬高、下滑和转弯。



稳定飞机俯仰角的原理图



当希望改变飞机的姿态时，可以通过选择特定的输入信号，或者通过系统与反馈系统的组合来实现。

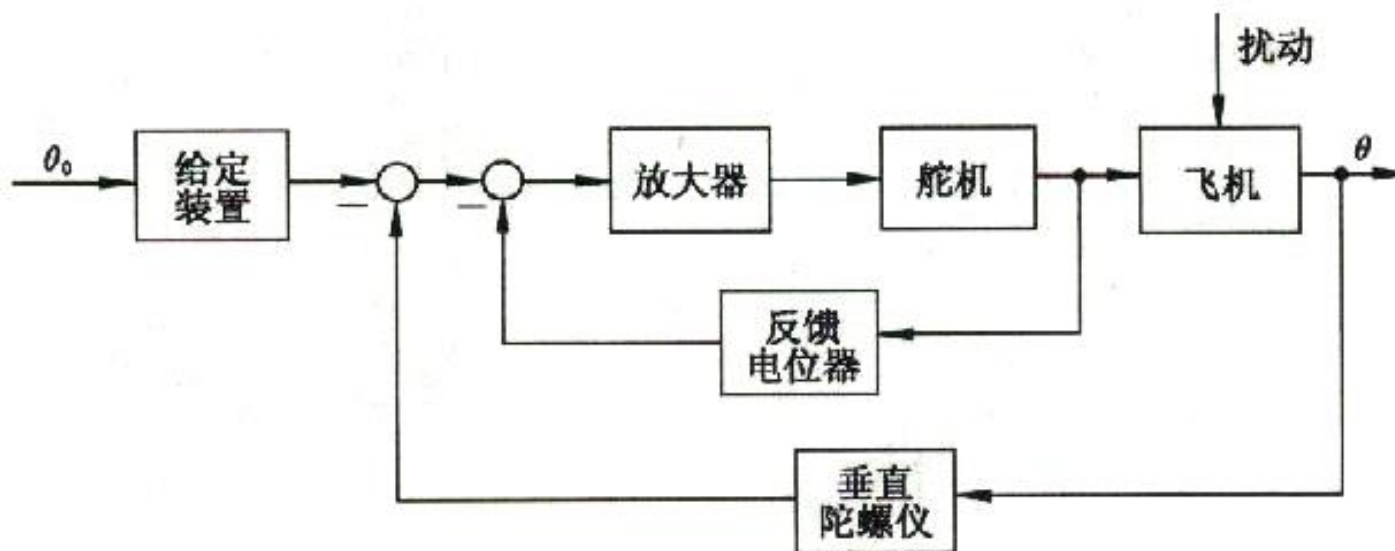


图 1-11 俯仰角控制系统方块图

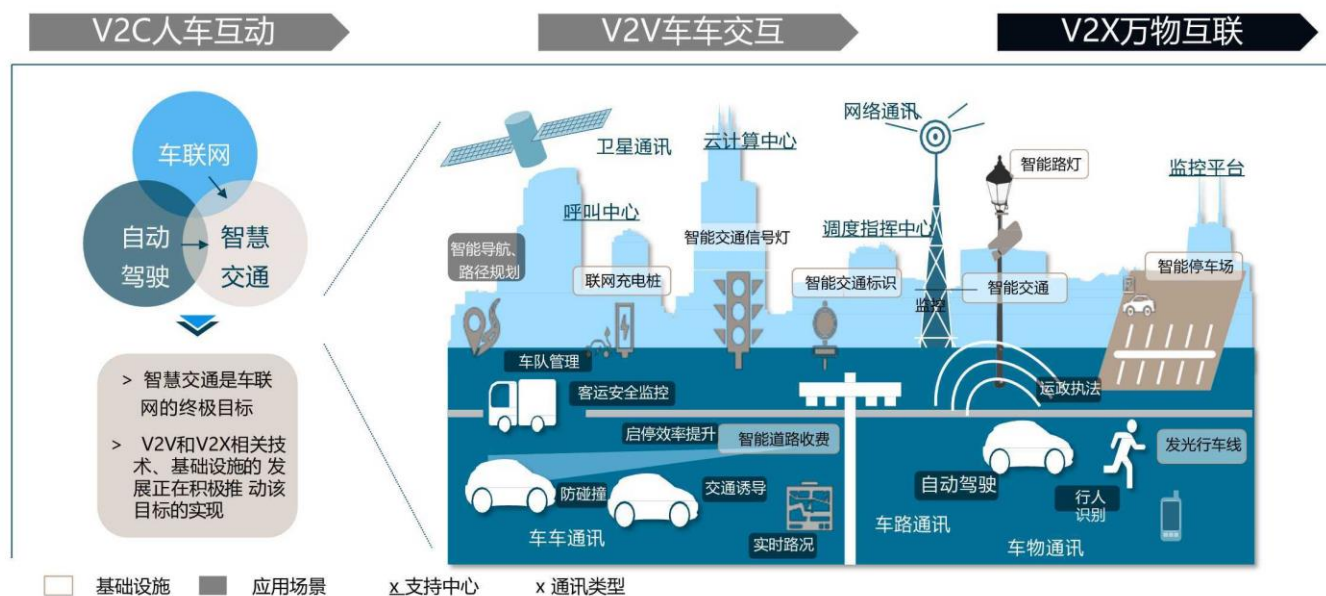
在本例中，**系统方块图**、**反馈概念**起着重要的作用，系统方块图、反馈概念也是本课程中要加以阐述的重要内容之一。

汽车自动驾驶、车联网

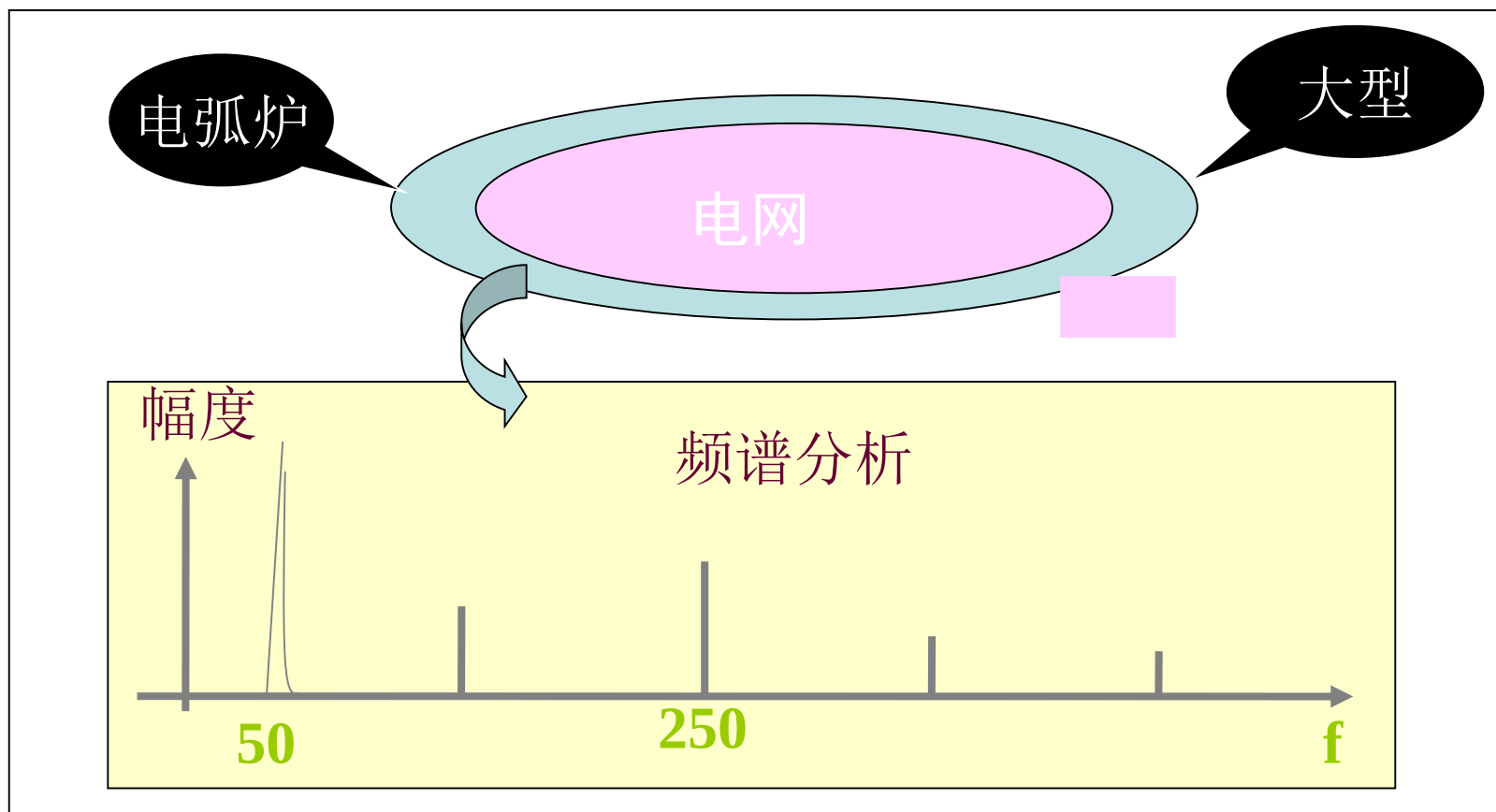


车联网定义

车联网的最终发展阶段为车与万物互联，属于智慧交通系统ITS的 构成部分

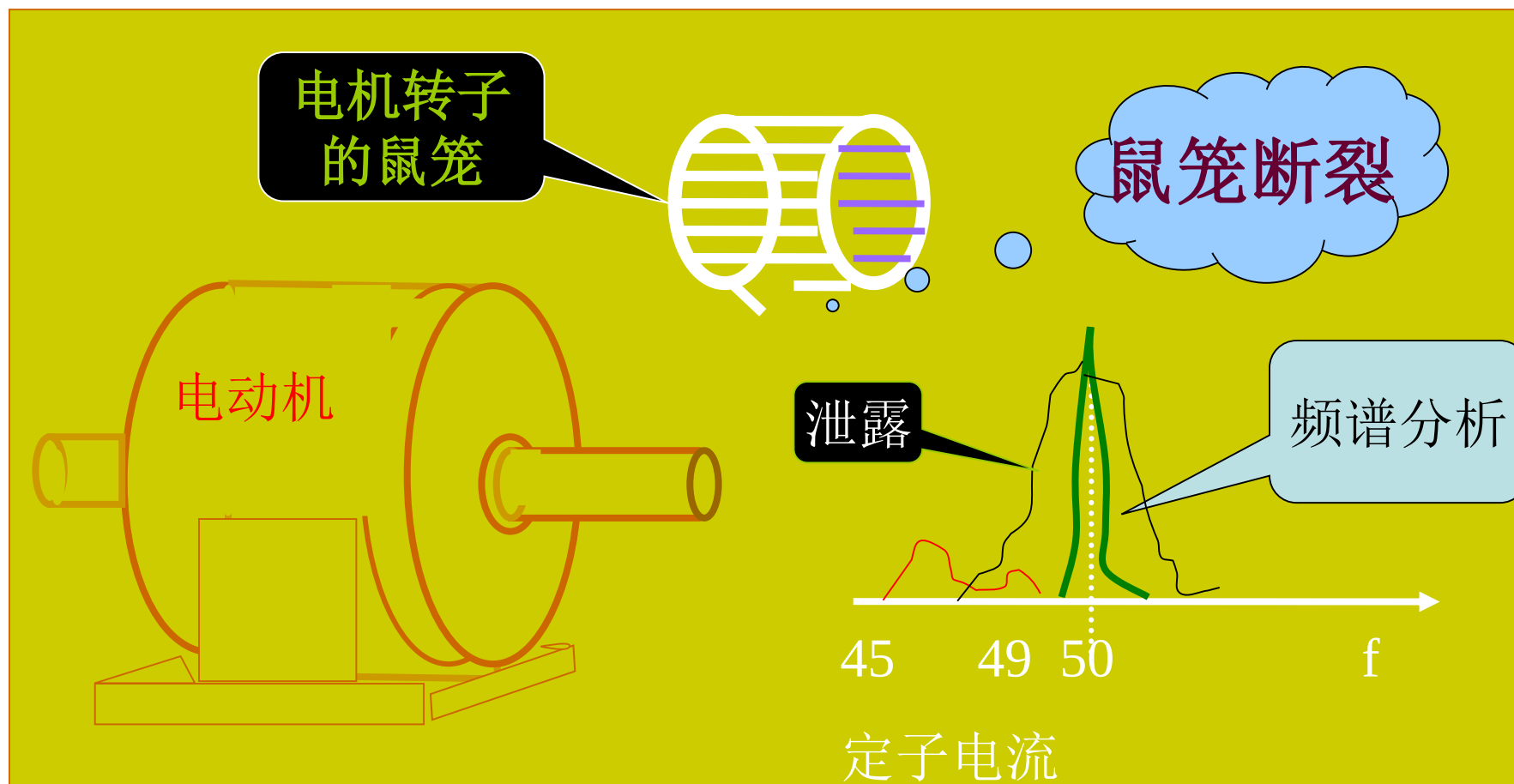


例5：电网谐波分析



傅立叶分析是频谱分析的基础，这一历史可追溯到18、19世纪的数学物理研究。

例6：故障诊断——电动机鼠笼断条



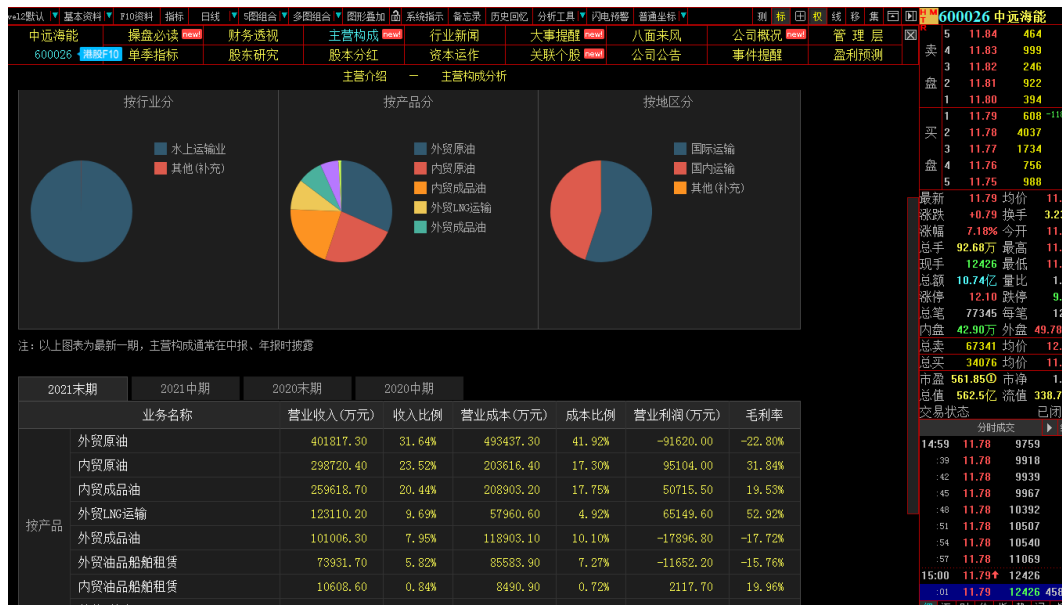


例7：股市分析(大智慧股票分析系统)

大智慧股票分析系统（以下简称“大智慧”）是一款股票行情查看和分析软件，通过网络将股票市场的即时行情传送至客房端，支持监控预警功能，还可通过自身附带的分析功能对股市进行分析，为投资者提供有价值的参考依据，

大盘走势图（过去的）

风险预警评测（将来的）



信号：上证指数分时走势

系统：计算机程序形式



例1：收发电子邮件

例2：生物医学信号处理应用举例

例3：高斯滤波 去雀斑

例4：飞机-自动驾驶仪、汽车

例5：电网谐波分析

例6：故障诊断——电动机鼠笼断条

例7：股市分析

虽然，在各个学科中的信号与系统的物理本质可能大不相同，但他们都有两个非常基本的共同点。

- 1、信号是带有信息（如语言、音乐、图象、数据等）的随时间（和空间）变化的物理量或物理现象，其图象称为信号的波形。
- 2、系统则对特定信号激励而产生另外一些信号。

以上所述的一些例子，只是有关信号与系统概念的广泛应用中的很小一部分。

信号与系统分析的基本方法和基本原理有着广泛的应用领域

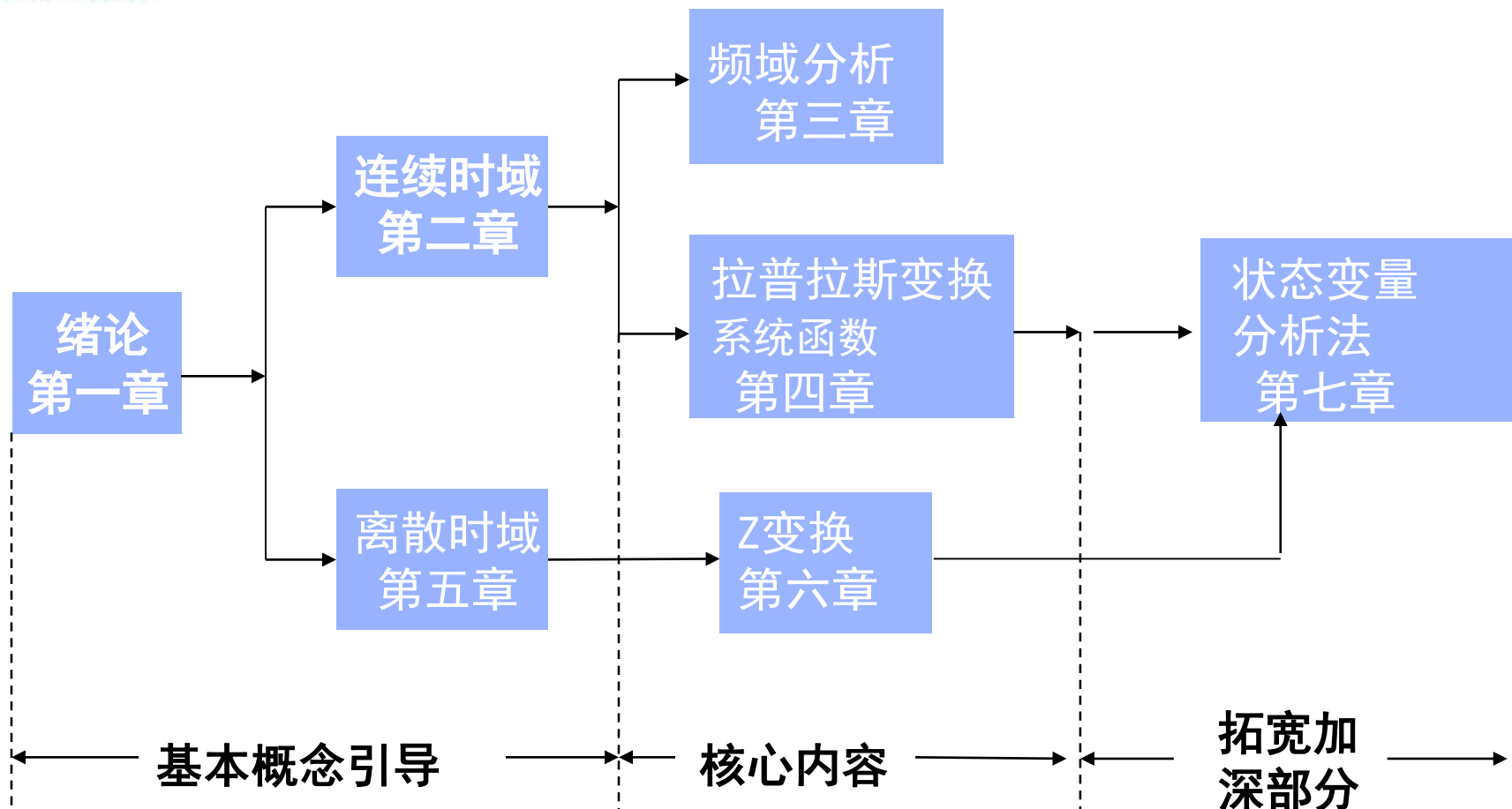
- *工业监控、生产调度、质量分析、资源遥感、地震预报、人工智能、
高效农业、交通监控
- *宇宙探测、军事侦察、武器技术、安全报警、指挥系统
- *经济预测、财务统计、市场信息、股市分析
- *电子出版、新闻传媒、影视制作
- *远程教育、远程医疗、远程会议
- *虚拟仪器、虚拟手术

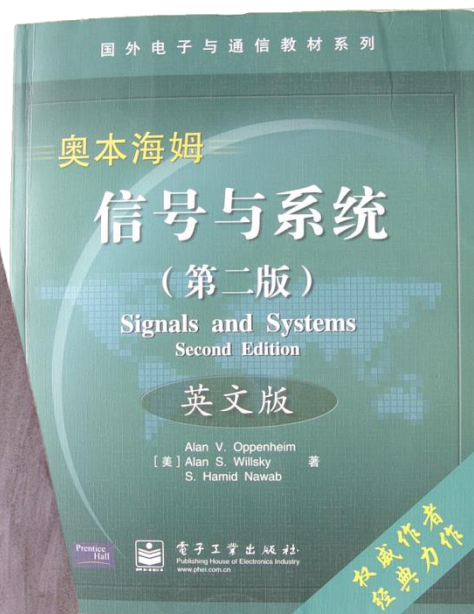
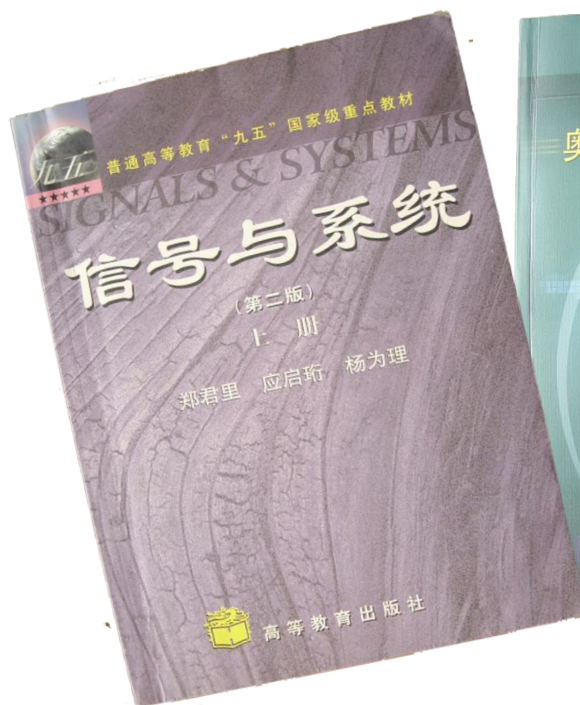
信号与系统分析的**基本方法和基本原理**是科学家和工程师**非常重要的基础知识**。



本门课程是信号处理、网络理论、通信理论、控制理论等课程先修课程，它是通信与电子信息类专业的一门重要**学科基础课程**。

通过本门课程的学习，使学生**掌握**信号分析的**基本理论和方法**，了解这些基本原理在**滤波、调制、抽样和反馈系统**分析等各种课题中的一些非常重要的基本应用。同时，提高学生的分析问题和解决问题的能力。







- ★ 一、信号的描述
- ★ 二、信号的分类
- ★ 三、信号的特性



1.1 信号的描述与分类



*什么是信号？

信号是带有信息（如语言、音乐、图象、数据等）的随时间（和空间）变化的物理量或物理现象，其图象称为信号的波形。

信号按物理属性分：电信号和非电信号，它们可以相互转换。

电信号传输优点：容易产生，便于控制，易于处理。

本课程讨论电信号——简称“信号”

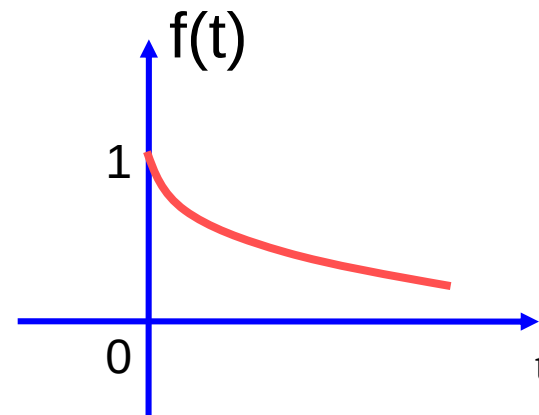


一、信号的描述 description of signal

单边指数信号函数表达式

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-\frac{t}{\tau}} & t \geq 0 \end{cases}$$

单边指数信号波形图

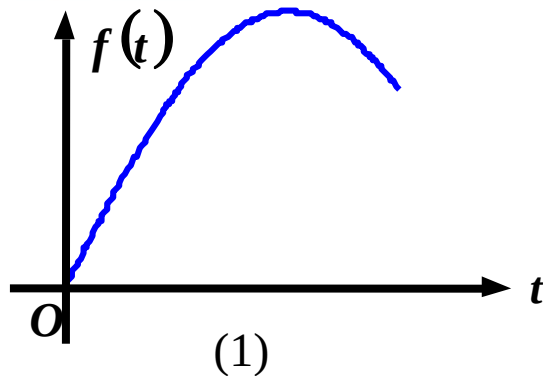


描述信号的常用方法 (1) 函数表达式 $f(t)$

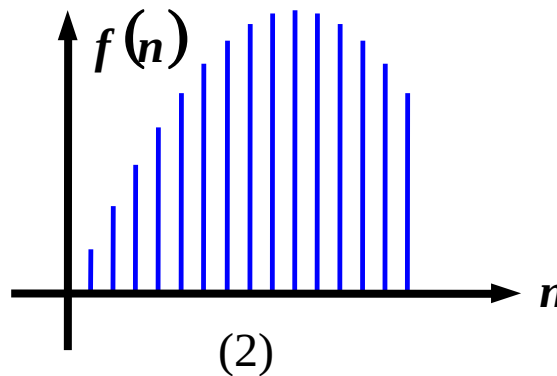
(2) 波形图

“信号”与“函数”两词常相互通用

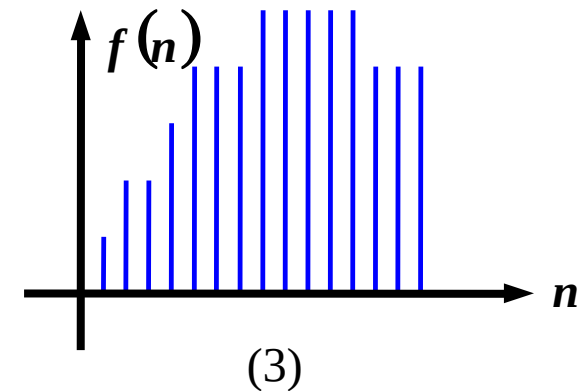
1.1 信号的描述与分类



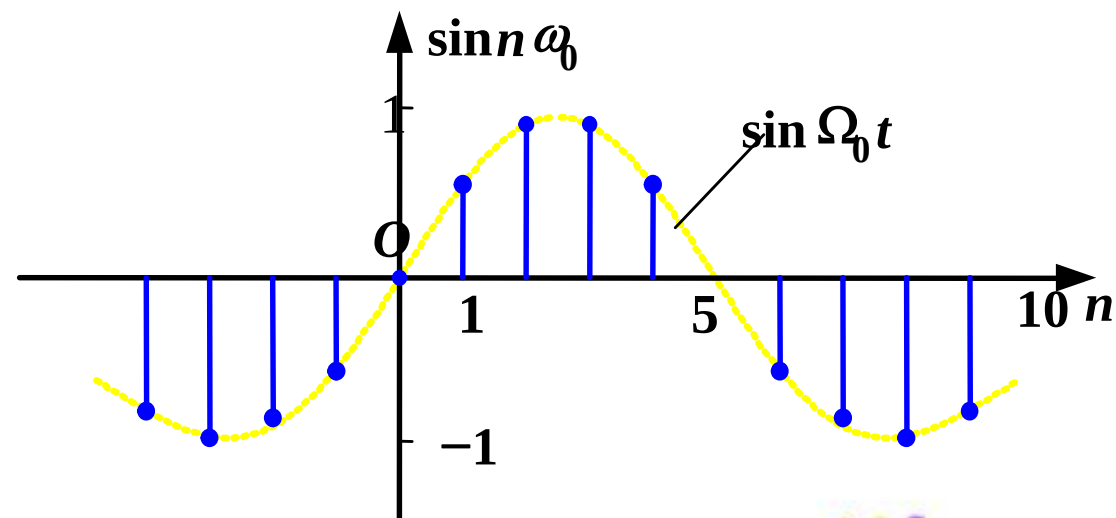
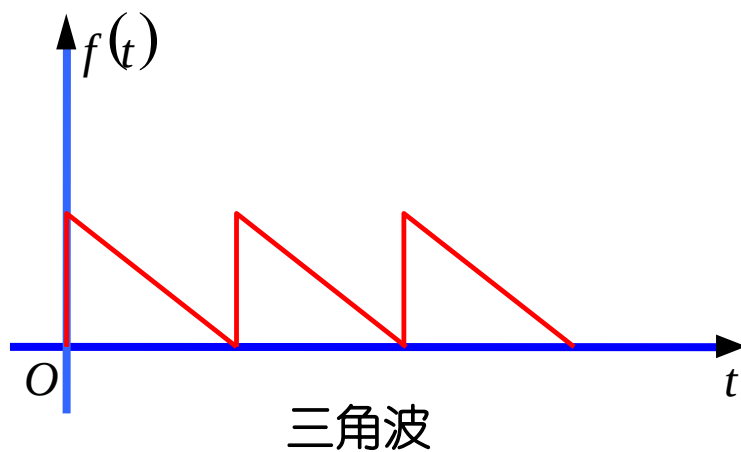
模拟信号：时间和幅值均为连续的信号。



抽样信号：时间是离散的，幅值是连续的信号。



数字信号：时间和幅值均为离散的信号。



二、信号的分类 classification of signal

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号

1、按信号的性质分类

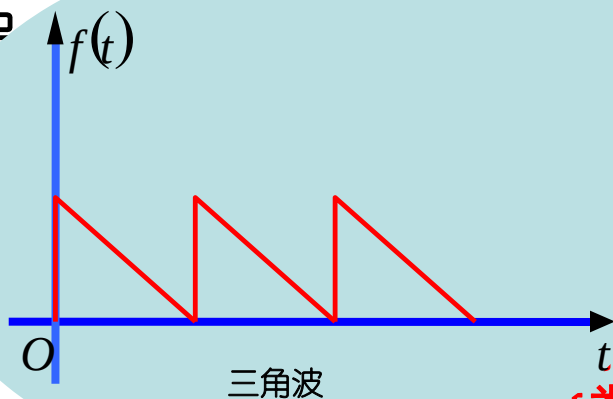
可以用确定时间函数或规则

为确定

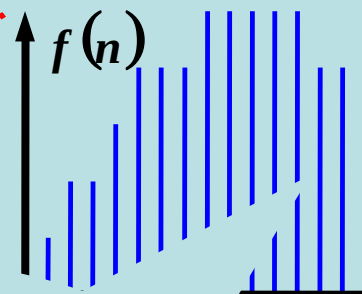
确定性

信号

$f(t)$



研究确定



可变量t连续
由样信号

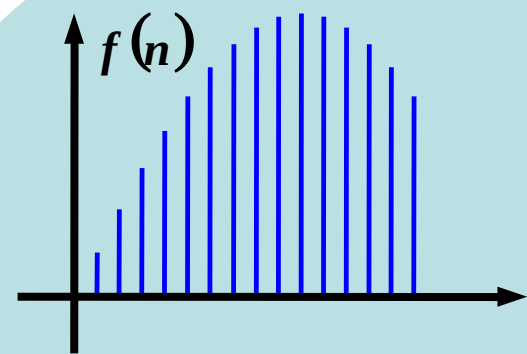
时间离散
幅值连续

数字信号

时间离散
幅值离散

示的信号，且在任意时刻的取值知道它的统计特性，如在某时刻这类信号称为随机信号或不确定信号。

电子系统，起伏热噪声、雷电干扰信号就是两种典型的随机信号。

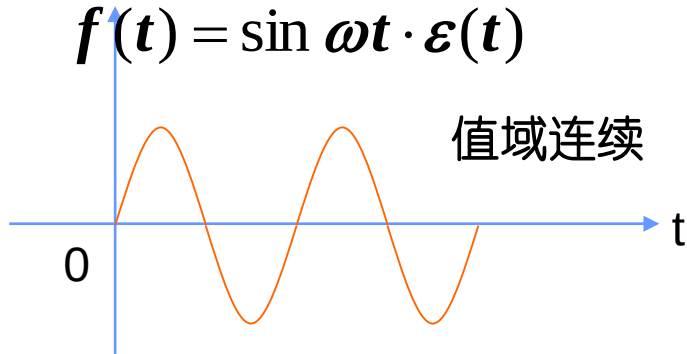
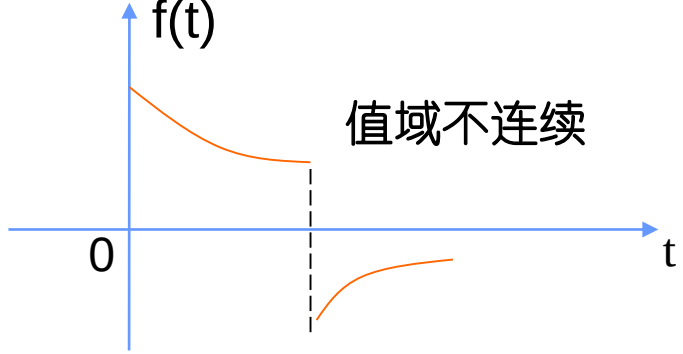
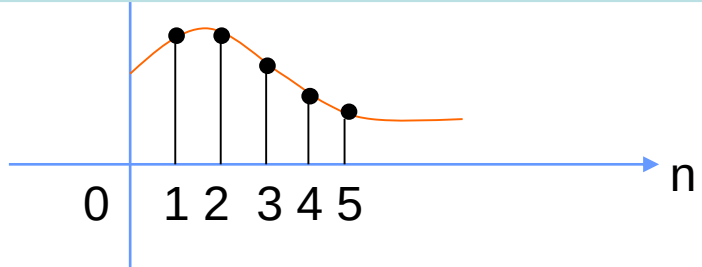
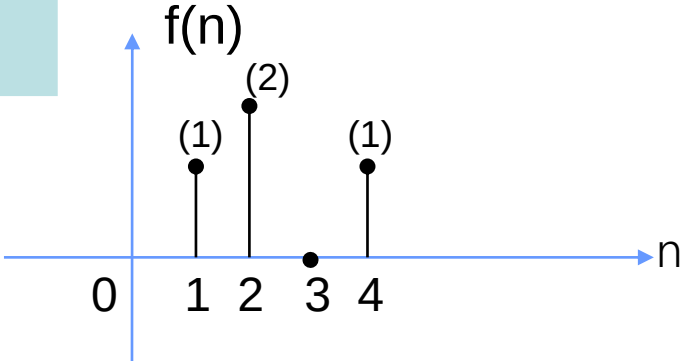


1.1 信号的描述与分类

判断下列信号



判断下列波形是连续时间还是离散时间信号，若是离散时间信号是否为数字信号？

 $f(t) = \sin \omega t \cdot \varepsilon(t)$ 值域连续	 值域不连续
连续时间信号	连续时间信号（可包含不连续点）
$t < 0$ 时，$f(t) = 0$ 的信号称为有始信号 	
离散时间信号（抽样信号）	数字信号



2. 按信号能量特点分类:

将信号 $f(t)$ 施加于 1Ω 电阻上, 它所消耗瞬时功率为 $|f(t)|^2$, 在区间 $(-\infty, \infty)$ 的能量和平均功率定义为

(1) 信号 $f(t)$ 的能量
$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

(2) 信号的功率
$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

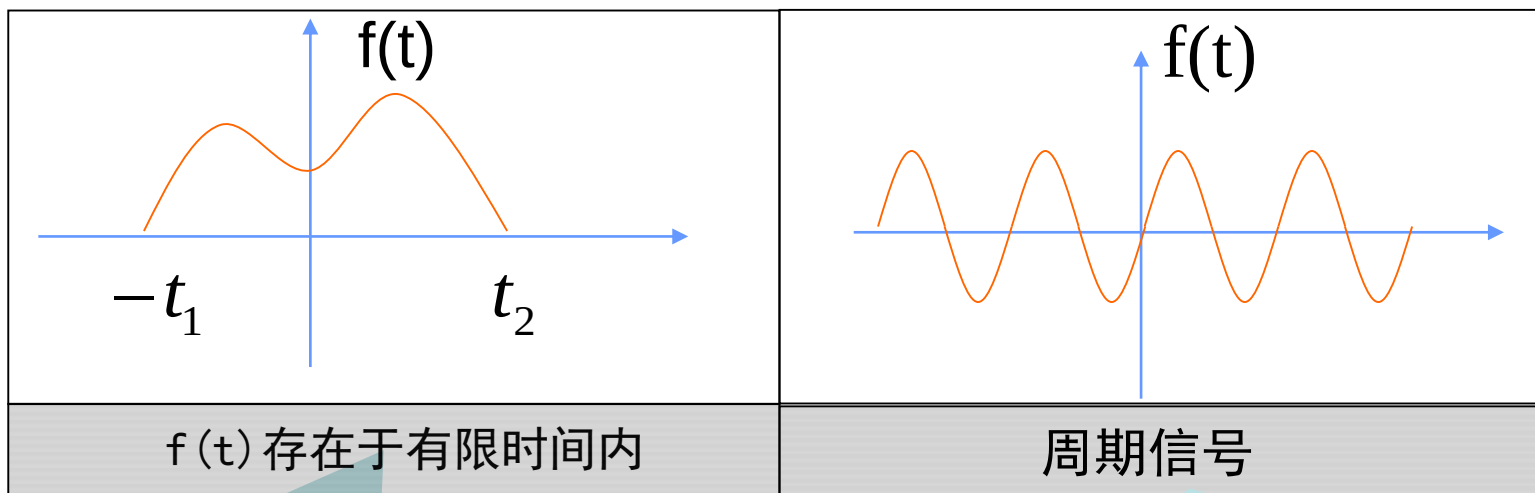
{	信号	能量信号 —— 若信号 $f(t)$ 的能量有界, 即 $E < \infty$, 则称其为能量有限信号, 简称能量信号, 此时 $P = 0$。
	功率信号 —— 若信号 $f(t)$ 的功率有界, 即 $P < \infty$, 则称为功率有限信号, 简称功率信号, 此时 $E = \infty$。	

依据定义，判断信号



(1) 信号 $f(t)$ 的能量
$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

(2) 信号的功率
$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$



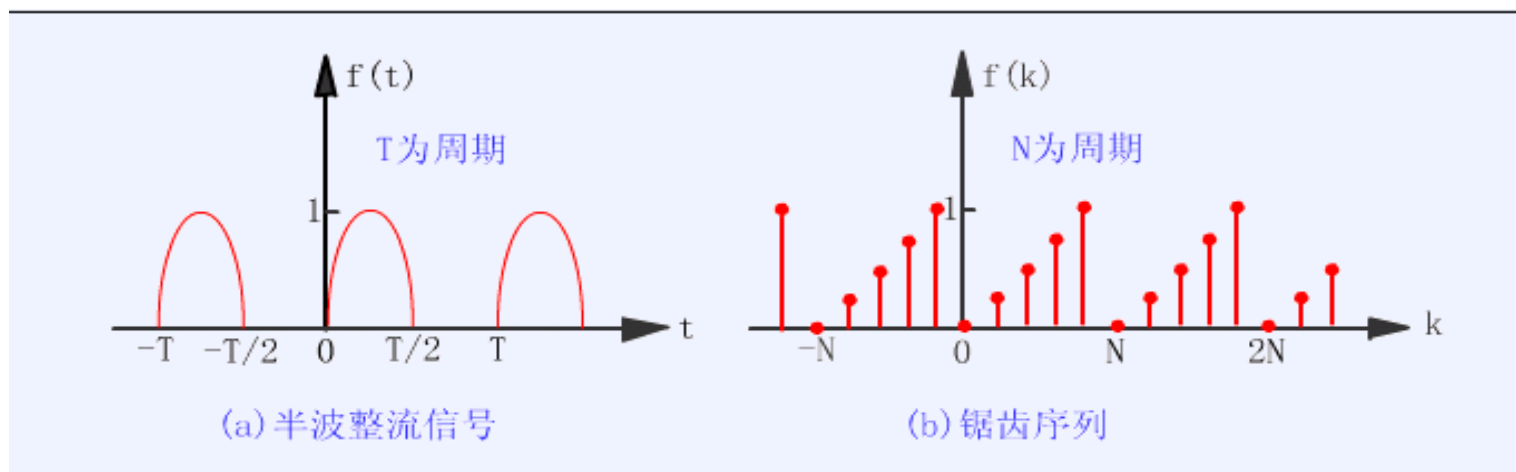
时限信号为能量信号

周期信号属于功率信号，而非周期信号可能是能量信号，也可能是功率信号。有些信号既不是属于能量信号也不属于功率信号，如 $f(t) = e^t$



3. 信号还可以分为周期信号与非周期信号

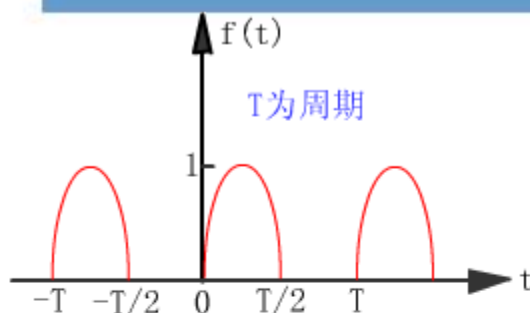
周期信号(period signal)是定义在 $(-\infty, \infty)$ 区间, 每隔一定时间 T (或整数 N), 按相同规律重复变化的信号。



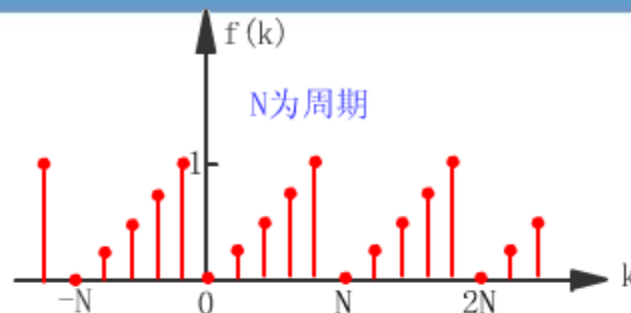
连续周期信号 $f(t)$ 满足: $f(t) = f(t + mT)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

离散周期信号 $f(k)$ 满足: $f(k) = f(k + mN)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

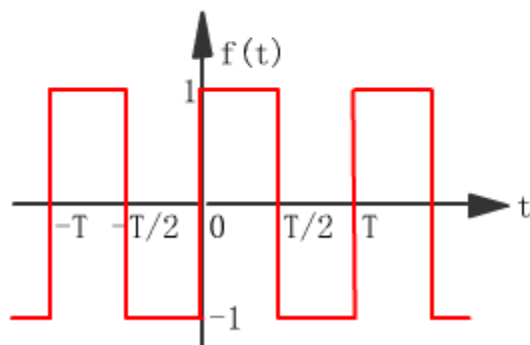
满足上述关系的最小 T (或整数 N) 称为该信号的周期。



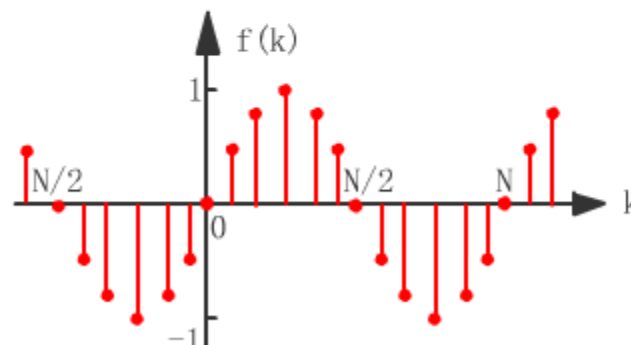
(a) 半波整流信号



(b) 锯齿序列



(c) 方波



(d) 正弦序列

不具有周期性的信号称为非周期信号。

还有其他分类，如实信号与复信号；左边信号与右边信号等等。



例1 判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

$$(1) f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t \quad (2) f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$$

解：两个周期信号 $x(t)$ ， $y(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 ，若其周期之比 T_1/T_2 为有理数则其和信号 $x(t)+y(t)$ 仍然是周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数。

(1) $\sin 2t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$ ， $T_1 = 2\pi / \omega_1 = \pi \text{ s}$
 $\cos 3t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_2 = 3 \text{ rad/s}$ ， $T_2 = 2\pi / \omega_2 = (2\pi/3) \text{ s}$

由于 $T_1/T_2 = 3/2$ 为有理数，故 $f_1(t)$ 为周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数 2π 。

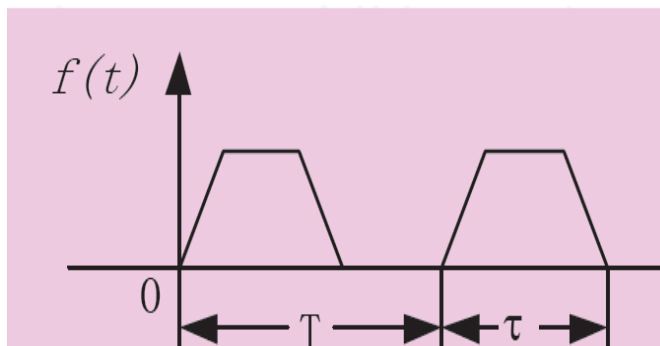
(2) $\cos 2t$ 和 $\sin \pi t$ 的周期分别为 $T_1 = \pi \text{ s}$ ， $T_2 = 2 \text{ s}$ ，由于 T_1/T_2 为无理数，故 $f_2(t)$ 为非周期信号。



三、信号的特性

1. 时间特性——指信号随时间变化的快慢

周期 T : 描述同一形状的波形重复出现的时间的短或长。脉冲持续时间 τ 、上升、下降时间: 描述信号波形本身的变化速率

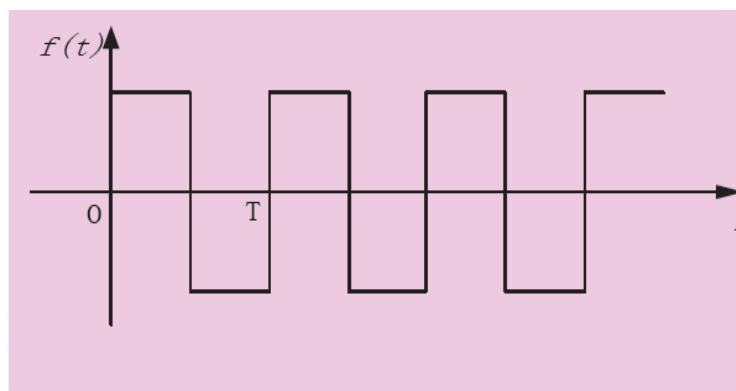




2. 频率特性——指信号的频谱

频谱：是表示信号频率分量的含量（也叫谐波含量）及其比重的一种方法。

一个复杂的信号可用傅立叶分析法把它分解为许多不同频率的正弦分量，如

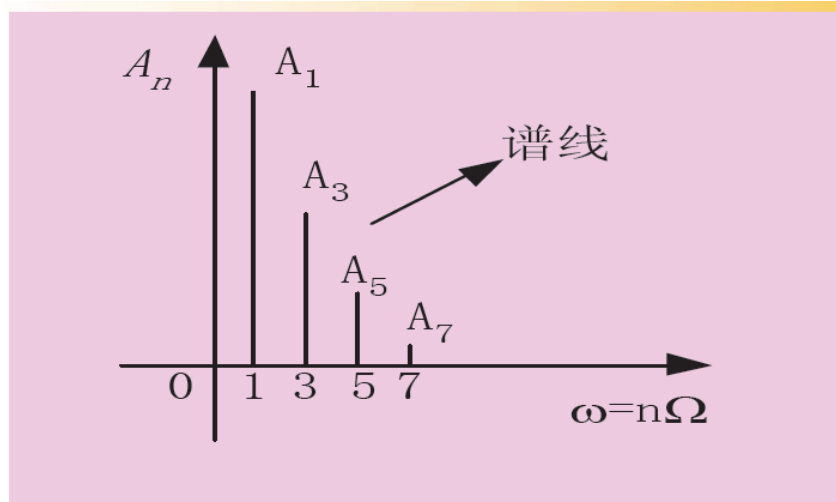


(1) 数学表达

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\Omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\Omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\Omega t) + \dots \right]$$



(2) 波形分解图表示——频谱图：将信号每一频率分量的振幅 A_n 按角频率由低到高用线段排列起来形成的图称振幅频谱图，简称频谱图。简言之，频谱图是信号各频率振幅随频率变化的图形。



(3) 频带

每一信号的频谱都有一个有效的频率范围，这个范围称为信号的频带。

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} \quad \text{——基波频率}$$

脉冲持续时间 τ 、上升、下降时间决定信号的频带



上次课学习的内容：

1. 1信号的描述与分类 描述信号的常用方法 (1) 函数表达式 $f(t)$
(2) 波形

- 1、按信号的时间特性分类
2. 按信号能量特点分类：
3. 信号还可以分为周期信号与非周期信号

1. 2 连续时间信号的基本运算与波形变换

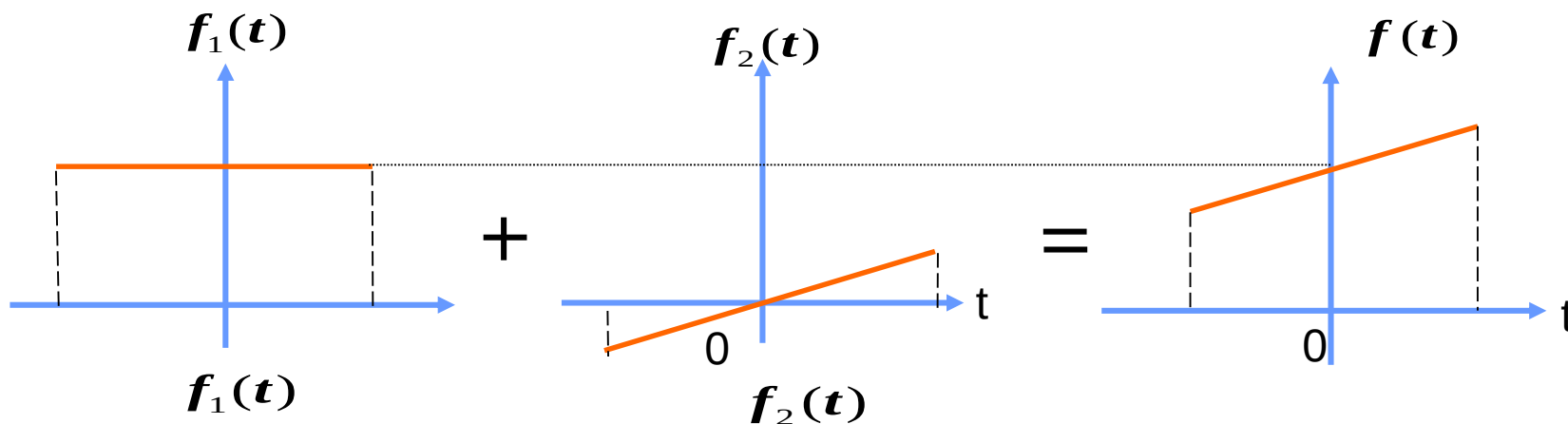
信号的基本运算有8种

相加、相乘、幅度变化、微分、积分、反转、平移、尺度变换。



信号的运算与波形变换（信号的基本运算有8种）

1、相加： $f_1(t) + f_2(t)$

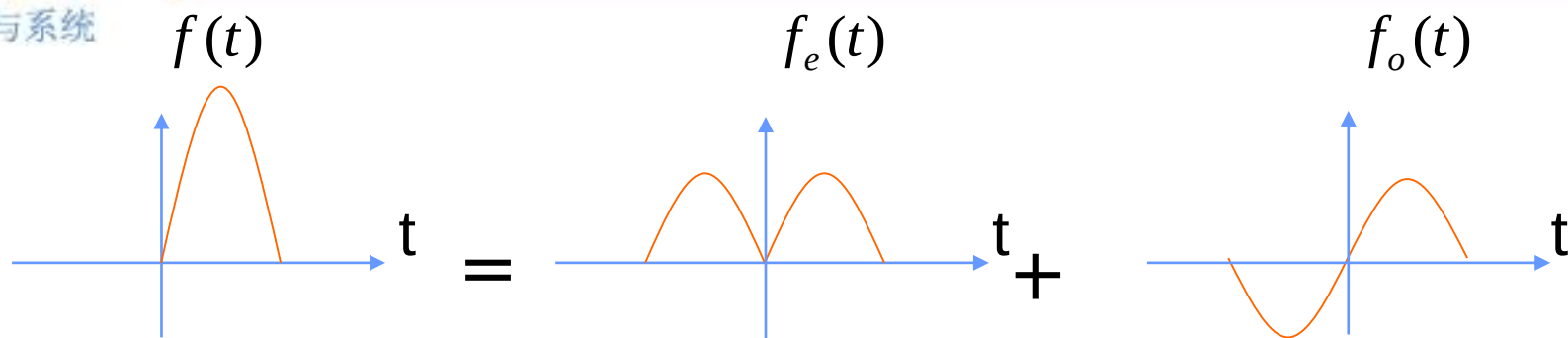


重要结论：任意信号 $f(t)$ 可分解为偶分量与奇分量之和

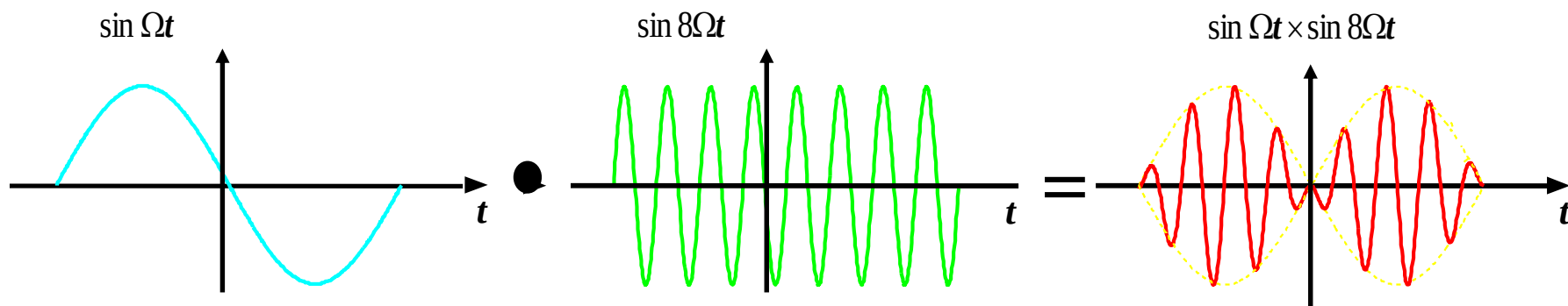
证明：

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2} [f(t) + f(t) + f(-t) - f(-t)] \\ &= \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)] + \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)] \\ &= f_e(t) + f_o(t) \end{aligned}$$

1.2 连续时间信号的基本运算与波形变换



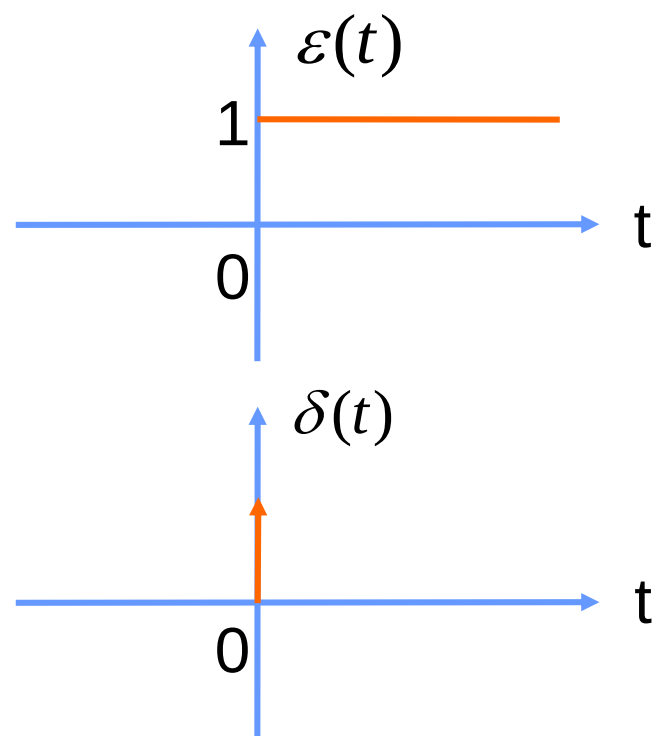
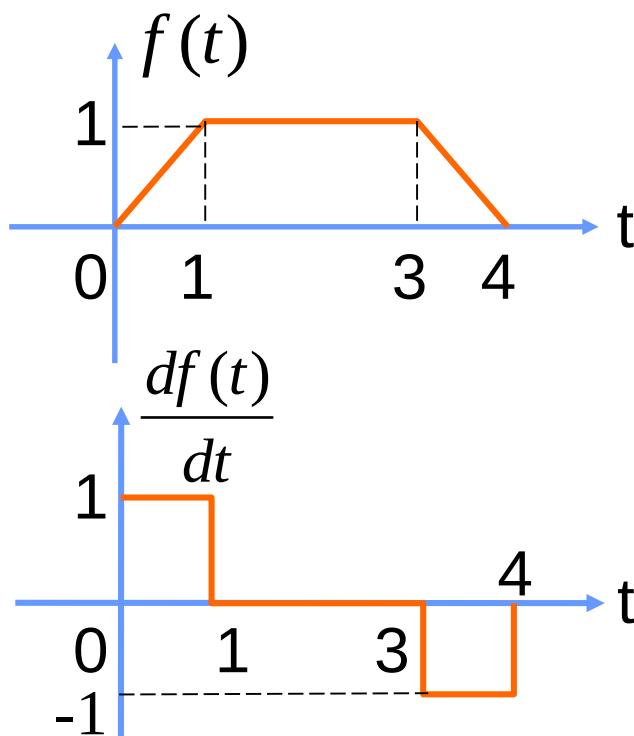
2、相乘: $f_1(t) \cdot f_2(t)$

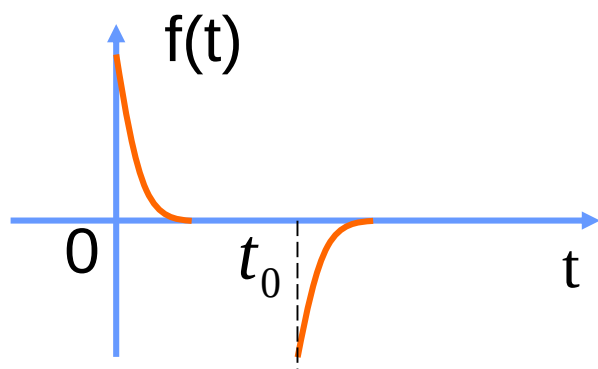


3、幅度变化 $af(t)$

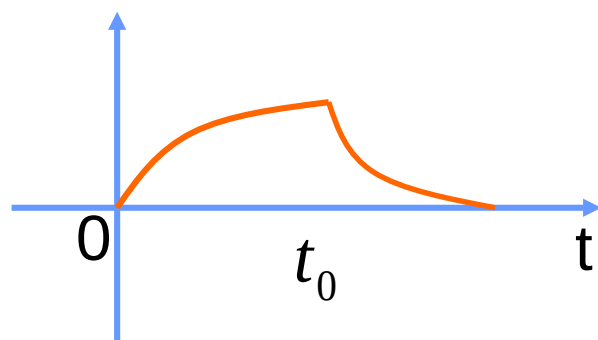


4、微分 $\frac{df(t)}{dt}$



5、积分 $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 

$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & 0 < t < t_0 \\ e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)} & t_0 \leq t < \infty \end{cases} \quad t_0 \gg \frac{1}{\alpha}$$

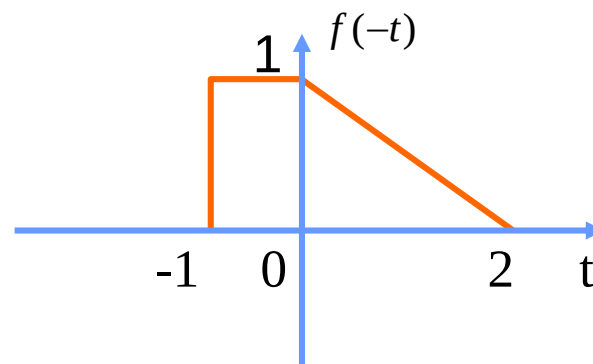
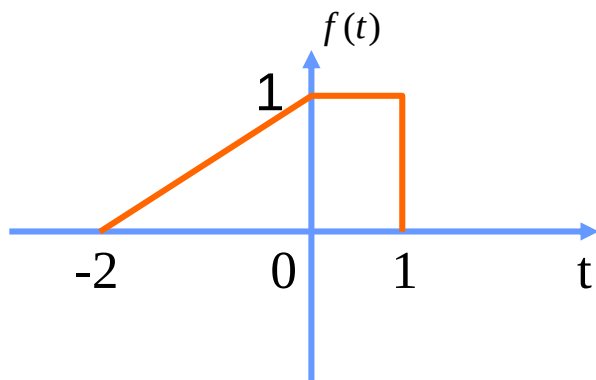


$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) & 0 < t < t_0 \\ \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha}[1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] & t_0 \leq t < \infty \end{cases}$$

积分运算可削弱毛刺噪声的影响

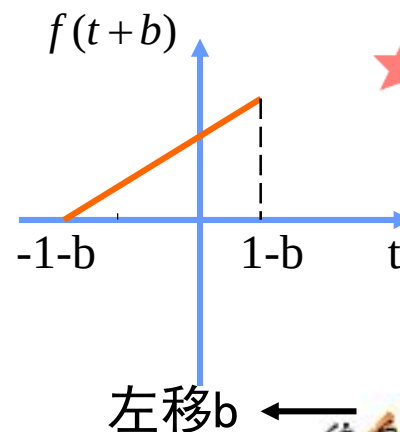
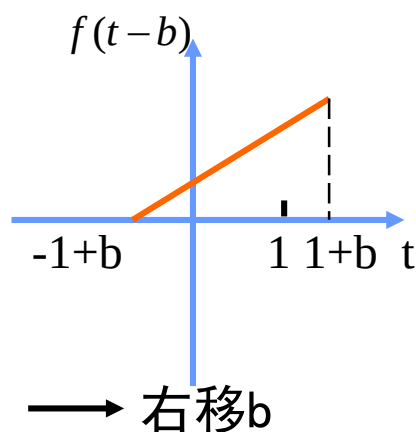
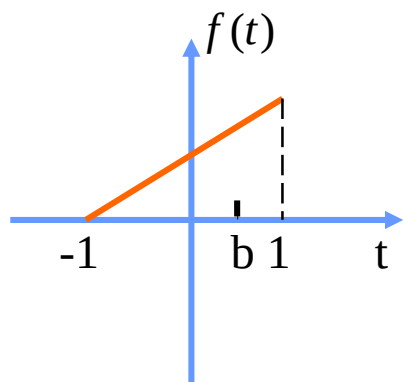


6. 反转（反褶） $f(-t)$ ：信号 $f(t)$ 与 $f(-t)$ 以纵轴镜像对称



★ 反 转

7、平移（移位） $f(t-b)$ $b > 0$, $f(t)$ 右移 b ; $b < 0$, $f(t)$ 左移 $|b|$ 。



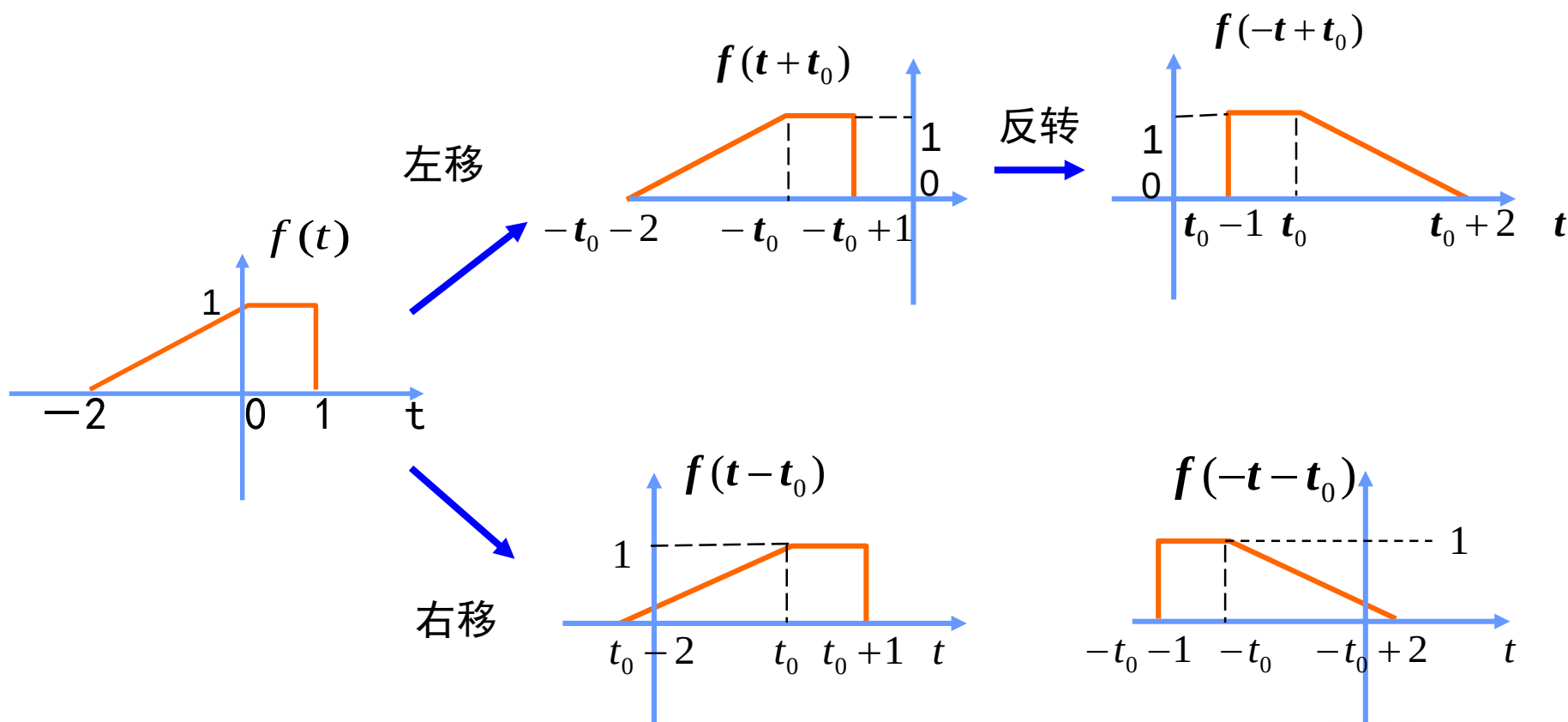
★ 平 移

1.2 连续时间信号的基本运算与波形变换



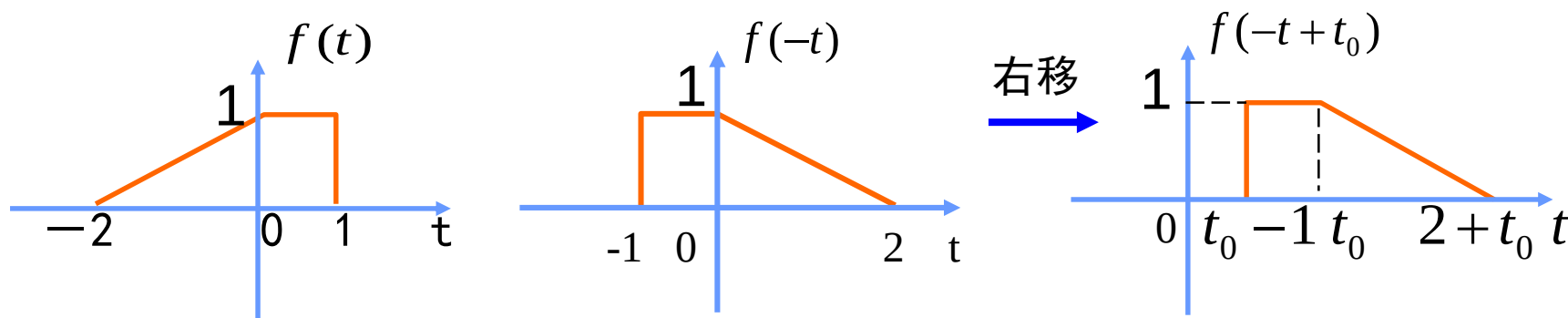
例：已知 $f(t)$ 波形，求 $f(-t+t_0)$, $f(-t-t_0)$, $t_0 > 1$ 。

解：方法一、先平移后反转





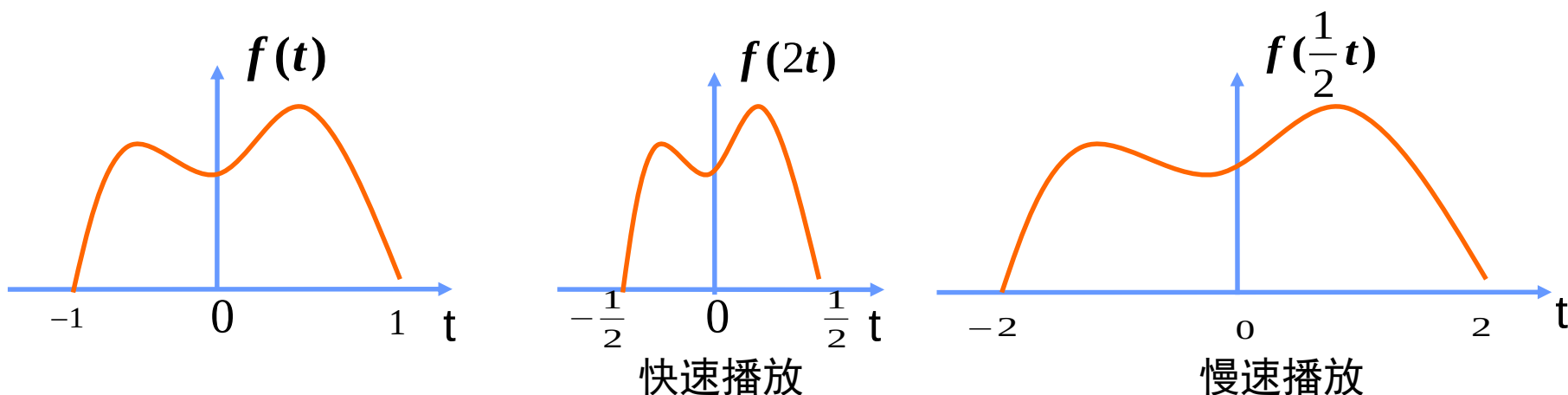
解：方法二、先反转后平移(注意：是对 t 的变换！)



$$f(-t) \rightarrow f(-t+t_0) = f[-(t-t_0)]$$



8. 尺度变换（横坐标展缩）



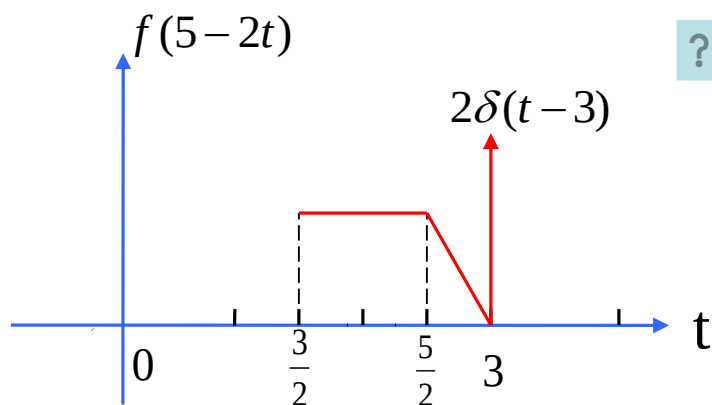
$f(at)$ a 为常数

$|a| > 1$ 表示 $f(t)$ 波形在时间轴上压缩 $1/|a|$ 倍

$|a| < 1$ 表示 $f(t)$ 波形在时间轴上扩展 $|a|$ 倍



例：已知 $f(5-2t)$ 的波形如图所示，试画出 $f(t)$ 的波形。



?

分析： $f(t) \xrightarrow{\text{压缩}} f(2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(-2t) \xrightarrow{\text{平移}} f(5-2t)$

$$\because -2\left(t - \frac{5}{2}\right) = 5 - 2t$$

$\therefore$ 右移 $\frac{5}{2}$

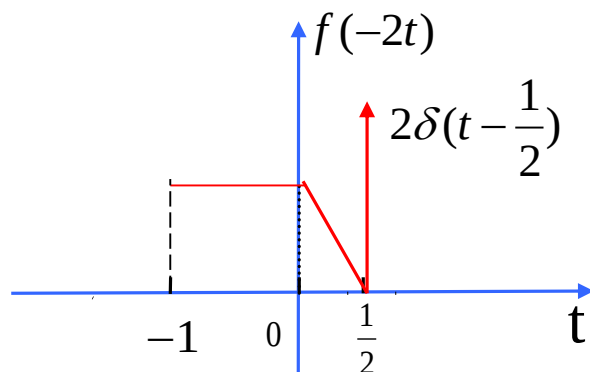
求解过程： $f(5-2t) \xrightarrow{\text{左移 } \frac{5}{2}} f(-2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(2t) \xrightarrow{\text{拉伸}} f(t)$

解：（1）时移

$$\because \left[5 - 2\left(t + \frac{5}{2}\right)\right] = -2t, \therefore \text{以 } t + \frac{5}{2} \text{ 代替 } t,$$

而求得 $-2t$ ，即 $f(5-2t)$ 左移 $\frac{5}{2}$

由 $f(5-2t) \xrightarrow{\text{时移}} f(-2t)$

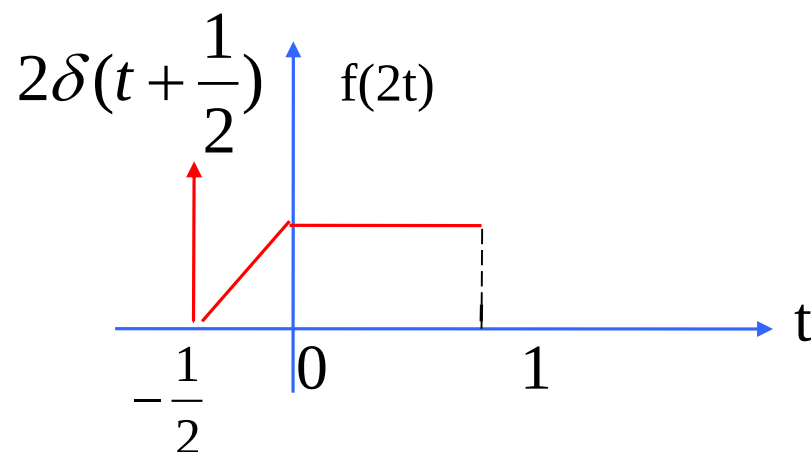




(2) 反转： $f(-2t)$ 中以 $-t$ 代替 t ，可求得 $f(2t)$ ，表明 $f(-2t)$ 的波形

以 $t=0$ 的纵轴为中心线对褶，注意 $\delta(t)$ 是偶函数，故

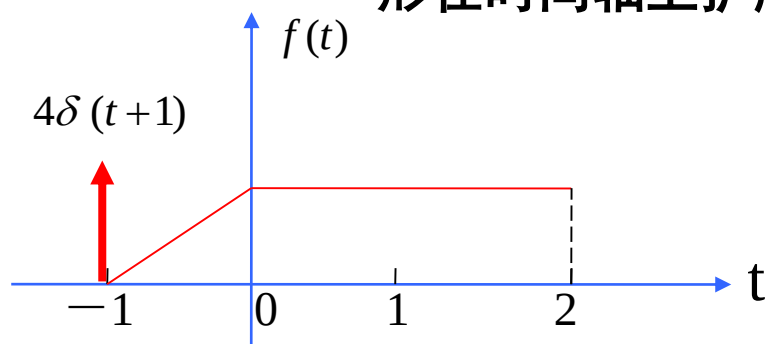
$$2\delta(t - \frac{1}{2}) \rightarrow 2\delta(-t - \frac{1}{2}) = 2\delta(t + \frac{1}{2})$$



由 $f(-2t)$ $\xrightarrow{\text{反褶}}$ $f(2t)$



(3) 比例：以 $\frac{1}{2}t$ 代替 $f(2t)$ 中的 t ，所得的 $f(t)$ 波形将是 $f(2t)$ 波形在时间轴上扩展两倍。



比例
由 $f(2t) \longrightarrow f(t)$

$$2\delta\left(t + \frac{1}{2}\right) \rightarrow 2\delta\left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right)$$

证明 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$ 左边积分，得

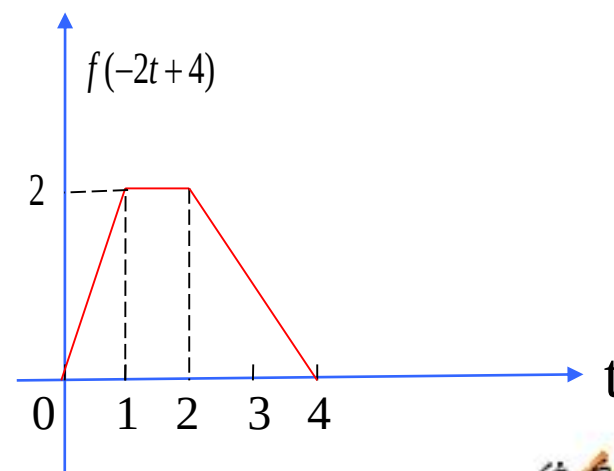
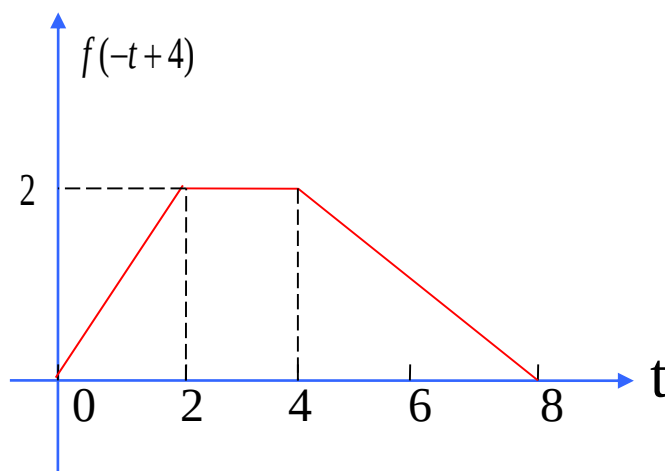
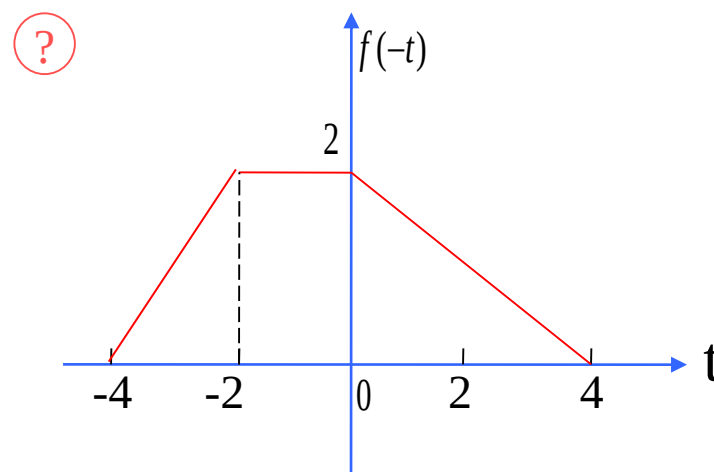
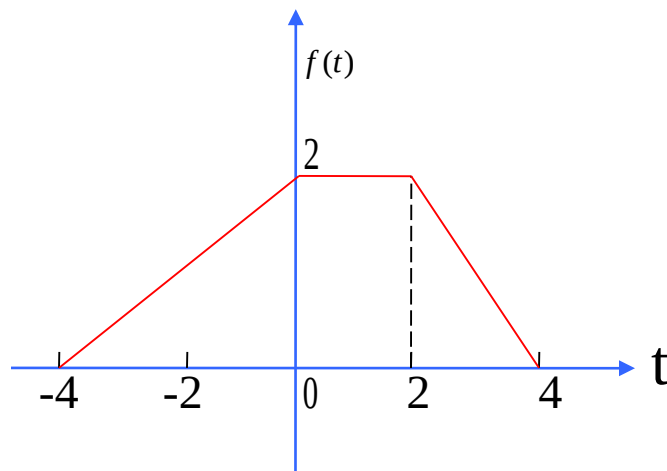
$$a > 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{a} \int \delta(t) dt = \int \frac{1}{a} \delta(t) dt$$

$$a < 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = - \int \frac{1}{a} \delta(t) dt \quad \text{证毕。}$$

$$\therefore 2\delta\left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right) = 2\delta\left[\frac{1}{2}(t+1)\right] = 4\delta(t+1)$$



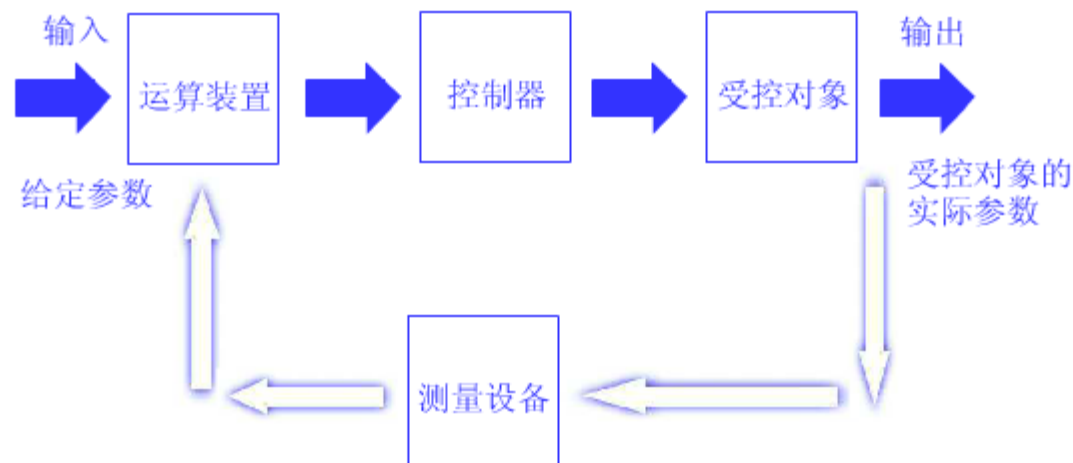
1、信号 $f(t)$ 的波形如图所示。画出信号 $f(-2t+4)$ 的波形。



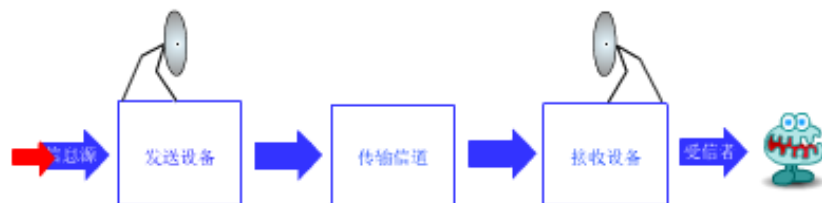
系统的概念

一般而言，系统(system)是指若干相互关联的事物组合而成具有特定功能的整体。

控制系统



通信系统的一般模型



系统的基本作用是对输入信号进行加工和处理，将其转换为所需要的输出信号。



1.3 系统的描述与分类

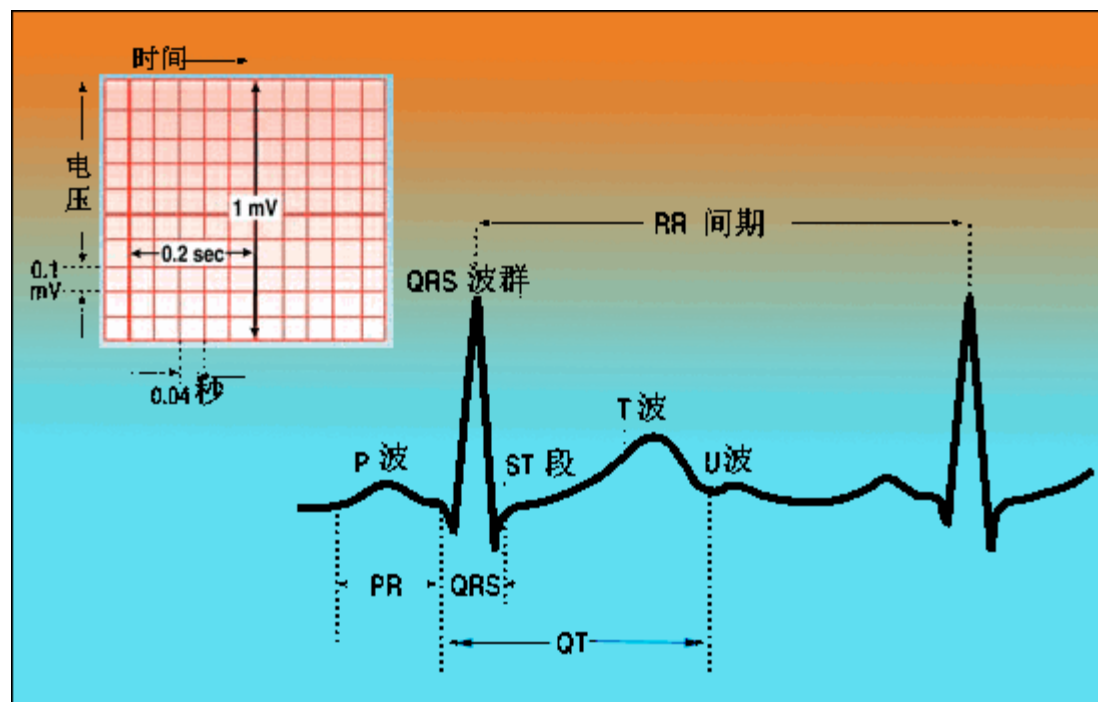
信号作用于系统产生响应举例：心电图机



心脏跳动

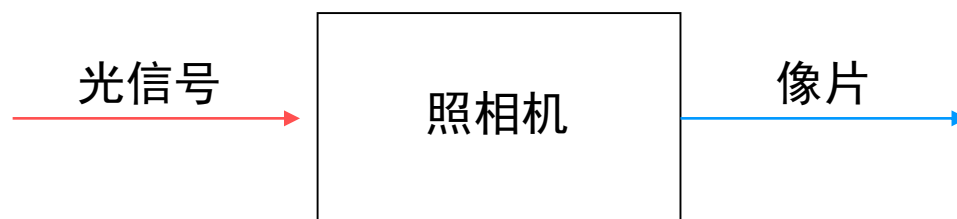
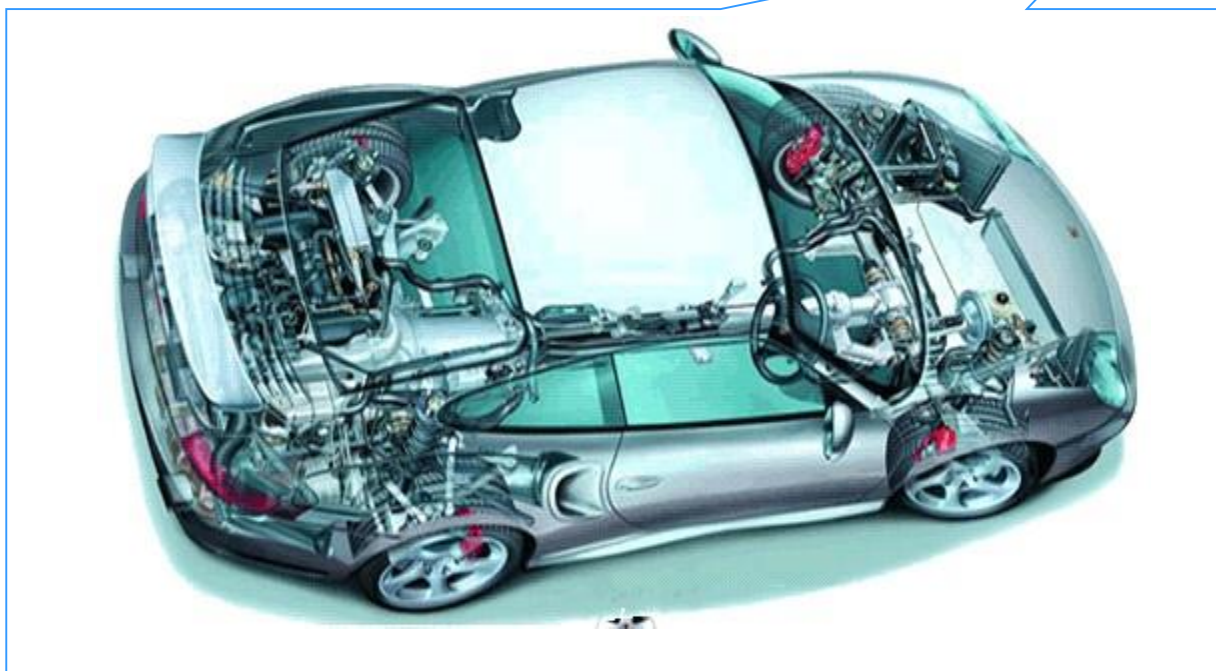
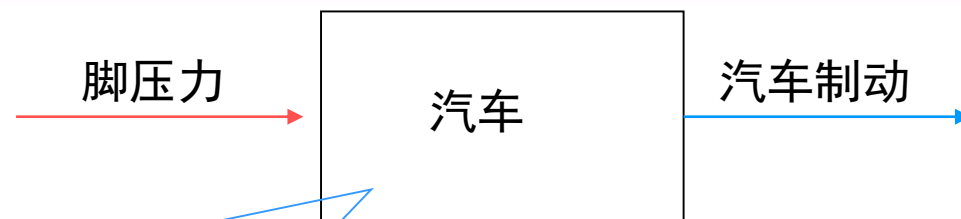
心电图机

心电图波形



1.3 系统的描述与分类

信号作用于系统产生响应举例：汽车系统&照相机系统





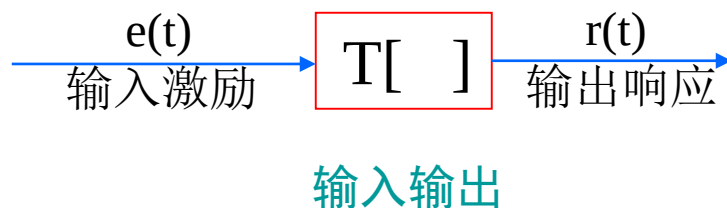
如手机、电视机、通信网、计算机网等都可以看成系统。它们所传送的语音、音乐、图象、文字等都可以看成信号。

信号的概念与系统的概念常常紧密地联系在一起。信号的产生、传输和处理需要一定的物理装置，这样的物理装置常称为系统。





一 系统的描述



此图表示系统功能的方框图，表示单输入、单输出系统。

故系统也可看作是一个转换（或一种运算）： $r(t) = T[e(t)]$

电路与系统很难区分，只是观点和处理问题的角度上的差别。

- 电路分析：求解电路中各支路或回路电流及各节点的电压。
- 系统分析：重点讨论输入、输出关系或运算功能。

二、系统的分类 (6大系统) classification of the system

- 1、连续时间系统 与 离散时间系统
- 输入、输出都是连续时间信号，其数学模型是微分方程 输入、输出都是离散时间信号，其数学模型是差分方程

实际上，这两种系统常组合运用，称为混合系统

- 2、即时系统和动态系统（按照系统内是否含有记忆元件）
- 3、无源系统和有源系统（按系统内是否含源）
- 4、集中参数系统和分布参数系统（按系统的参数是集成的或分布的）
- 5、线性系统和非线性系统（按其特性分）
- 6、时不变系统与时变系统（按其参数是否随 t 而变）

本课程主要研究：集中参数的、线性非时变的连续时间和离散时间系统。以后简称线性系统。



三、线性时不变系统的基本特性 properties of the LTI system

1、叠加性与齐次性（合称线性性质）

线性系统判据

若 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$, $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$

则 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \rightarrow k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

例1：若 $T[e(t)] = ae(t) + b = r(t)$ ，问该系统是否为线性系统？

解： $\because T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + b$

而 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t) = k_1 T[e_1(t)] + k_2 T[e_2(t)]$

$$= k_1 [ae_1(t) + b] + k_2 [ae_2(t) + b]$$
$$= a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + bk_1 + bk_2$$

显然 $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] \neq k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

故系统为非线性系统。



例2：判断下列系统是否为线性系统？ $\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 f(t) + b_1 \frac{df(t)}{dt}$

解：设 $f_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $f_2(t) \rightarrow y_2(t)$;

由已知方程得： $k_1 \left[\frac{d}{dt} y_1(t) + a_0 y_1(t) \right] = k_1 [b_0 f_1(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_1(t)] \dots (1)$

$k_2 \left[\frac{d}{dt} y_2(t) + a_0 y_2(t) \right] = k_2 [b_0 f_2(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_2(t)] \dots (2)$

将 (1) + (2) 得： $\frac{d}{dt} [k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] + a_0 [k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] =$

$b_0 [k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] + b_1 \left\{ \frac{d}{dt} [k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] \right\}$

即 $k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t) \longrightarrow k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

故系统是线性系统



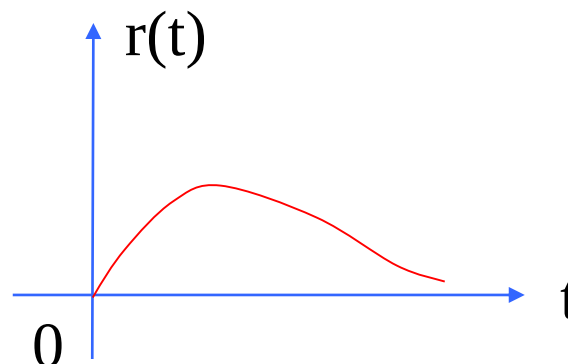
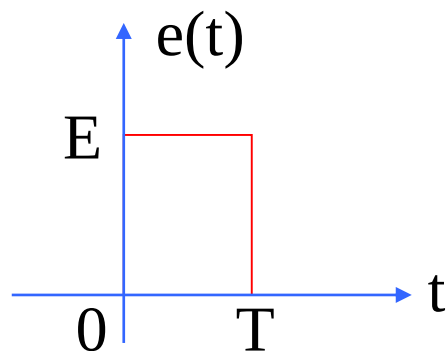
2、时不变性（非时变性）

判据：若 $T[e(t)] = r(t)$

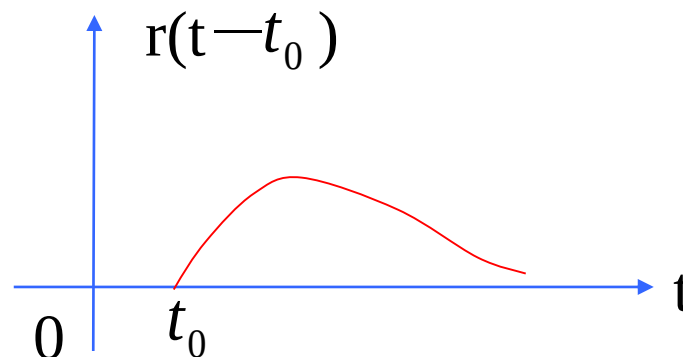
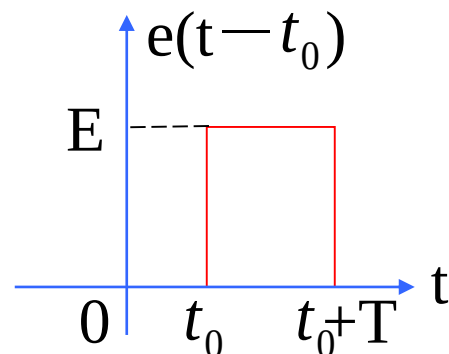
则 $T[e(t-t_0)] = r(t-t_0)$

意义：在同样起始条件下，系统的响应与激励输入的时刻无关。

若



则



波形不变，仅延时 t_0

例3：判断以下系统是否为非时变系统。

$$(1) \quad r(t) = T[e(t)] = ate(t). \quad (2) \quad r(t) = T[e(t)] = ae(t)$$

解 (1) $\because r(t-t_0) = a(t-t_0)e(t-t_0)$ 对所有的t位移

$$T[e(t-t_0)] = ate(t-t_0) \quad \text{只对} e(t) \text{位移}$$

显然 $r(t-t_0) \neq T[e(t-t_0)]$ 系统为时变系统

$$(2) \quad \because r(t-t_0) = ae(t-t_0)$$

$$\text{而 } T[e(t-t_0)] = ae(t-t_0)$$

故 $r(t-t_0) = T[e(t-t_0)] \quad \therefore$ 系统为时不变系统



3、微分特性

对于线性时不变系统 (LTI) 具有下列特性

若 $T[e(t)] = r(t)$ 则 $T\left[\frac{de(t)}{dt}\right] = \frac{dr(t)}{dt}$

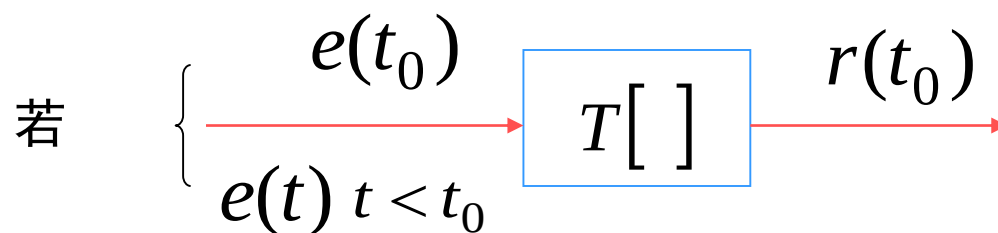


根据线性与时不变性容易证明此特性。

$$\frac{e(t) - e(t - \Delta t)}{\Delta t} \rightarrow \frac{r(t) - r(t - \Delta t)}{\Delta t}$$



4、因果性



则系统为因果系统

因果信号（或有始信号）：将 $t < 0$ 时，为零， $t = 0$ 接入系统的信号称为因果信号。



例4：判断下列系统的因果性。

$$(1) T[e(t)] = r(t) = e(t-2) \quad (2) T[e(t)] = r(t) = e(t+2)$$

解： (1) $\because r(t) = e(t-2)$ 输出值只取决于输入的未来值
如 $t=6$ 时，输出 $r(6) = e(4)$
故为因果系统。

(2) $\because r(t) = e(t+2)$ 输出值取决于输入的将来值
如 $t=6$ 时， $r(6) = e(8)$
故为非因果系统。



5、分解性

$$\text{全响应 } \mathbf{r}(t) = \underbrace{\mathbf{r}_{zi}(t)}_{\text{零输入}} + \underbrace{\mathbf{r}_{zs}(t)}_{\text{零状态}}$$

线性系统同时具有零输入线性与零状态线性，但此时的全响应不一定具有齐次性、叠加性，但仍是线性系统。

6、稳定性

如果系统对任意有界输入都只产生有界输出，则称该系统为有界输入有界输出意义下的稳定系统，否则为不稳定的系统。

稳定系统可描述为：若 $|e(t)| \leq M_e < \infty$

则 $|r(t)| \leq M_r < \infty$



例2：一线性非时变系统具有非零的初始状态

$$\text{已知} \quad \begin{cases} e(t) \xrightarrow{\text{全响应}} e^{-t} + 2 \cos \pi t, & t > 0 \\ 2e(t) \xrightarrow{\text{全响应}} 3 \cos \pi t, & t > 0. \end{cases}$$

求在同样的初始条件下, $3e(t) \xrightarrow{\text{全响应}} r_3(t) = ?$

$$\text{解:} \quad r_1(t) = e^{-t} + 2 \cos \pi t = r_{zi}(t) + r_{zs}(t) \quad \text{-----(1)}$$

$$r_2(t) = 3 \cos \pi t = r_{zi}(t) + 2r_{zs}(t) \quad \text{-----(2)}$$

$$\text{由 (2) - (1) 得} \quad r_{zs}(t) = 3 \cos \pi t - e^{-t} - 2 \cos \pi t = \cos \pi t - e^{-t} \quad (3)$$

将 (3) 代入 (1) 得

$$\begin{aligned} r_{zi}(t) &= e^{-t} + 2 \cos \pi t - r_{zs}(t) \\ &= e^{-t} + 2 \cos \pi t - \cos \pi t + e^{-t} \\ &= 2e^{-t} + \cos \pi t \end{aligned}$$

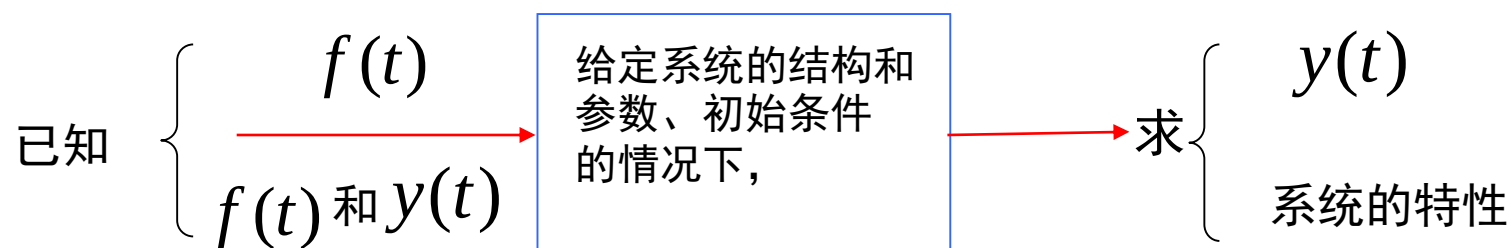


$$3e(t) \rightarrow r_{zi}(t) + 3r_{zs}(t) = r_{zi}(t) + 3\cos \pi t - 3e^{-t}$$

$$\begin{aligned}\therefore r_3(t) &= r_{zi}(t) + 3r_{zs}(t) \\ &= 2e^{-t} + \cos \pi t + 3\cos \pi t - 3e^{-t} \\ &= -e^{-t} + 4\cos \pi t\end{aligned}$$



一、什么是系统分析？



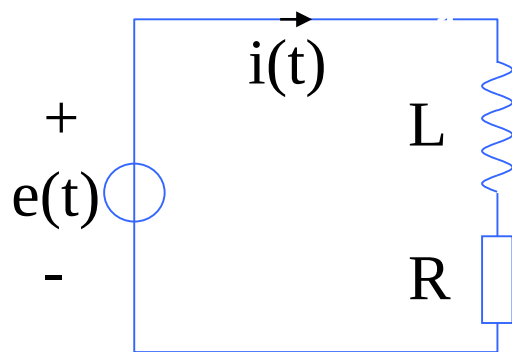
为了便于对系统进行分析，需要建立系统的模型，在模型的基础上可以运用数学工具进行系统研究。



二、系统模型 System model

什么是系统模型？

例如日光灯电路的电路模型



由理想电路元件符号
表示的系统模型

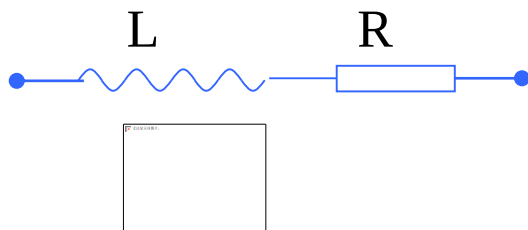
$$L \frac{di(t)}{dt} + i(t)R = e(t)$$

由数学表达式表示的系统
模型，称为系统的数学模型

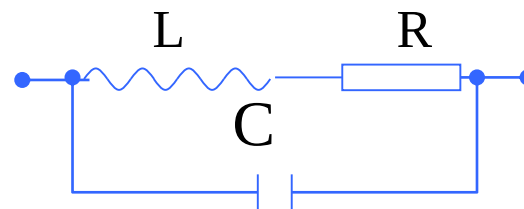
系统模型——是系统物理特性的数学抽象，以数学表达式或具有理想特性的符号组合图形来表示系统特性。

关于系统模型的建立有几个方面须说明：

1、建模是有条件的，同一物理系统，在不同的条件下，可以得到不同形式的数学模型。严格地说，只能得到近似的模型。

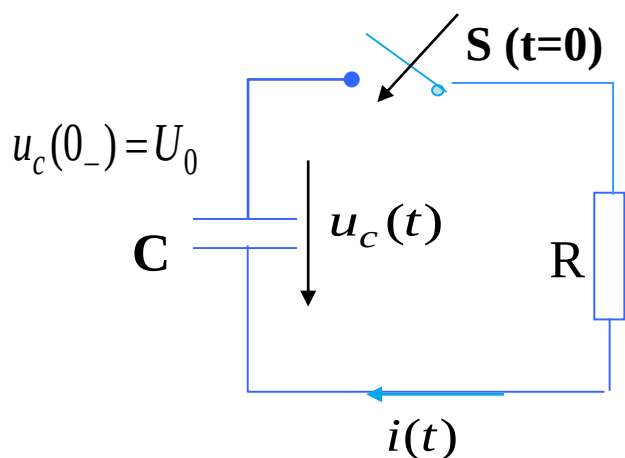


电感器的低频等效电路



电感器的高频等效电路

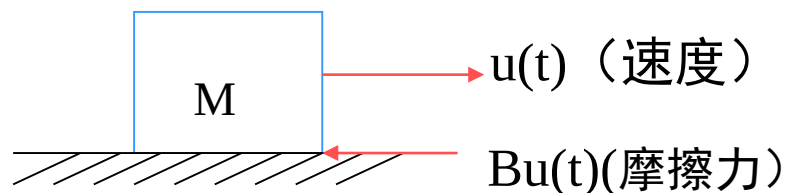
2、不同的物理系统，经过抽象和近似，有可能得到形式上完全相同的数学模型。



RC电路的零输入响应：

$$\left. \begin{aligned} RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) &= 0 \\ u_c(0_-) &= U_0 \end{aligned} \right\} \quad (1-1)$$

物体的减速运动：



$$\left. \begin{aligned} M \frac{du(t)}{dt} + Bu(t) &= 0 \\ u(0) &= U_0 (\text{初速度}) \end{aligned} \right\} \quad (1-2)$$

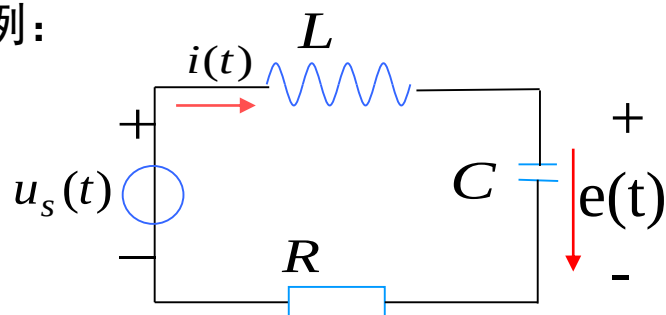
(1-1) 与 (1-2) 是形式上完全相同的数学模型

3、对于较复杂的系统，同一系统模型可有多种不同的数学表现形式。

高阶微分方程 -----称为输入/输出方程

状态方程 -----适合于多输入多输出系统分析（一阶微分方程组）

例：



$$LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_s(t)$$

若选 $i(t), u_c(t)$ 作为输出，则系统的状态方程为：

$$\left. \begin{aligned} \frac{du_c(t)}{dt} &= \frac{1}{C} i(t) \\ \frac{di}{dt} &= -\frac{1}{L} u_c - \frac{R}{L} i(t) + \frac{1}{L} u_s \end{aligned} \right\} \text{一阶微分方程组}$$

- 1、同一物理系统，在不同的条件下，可以得到不同形式的数学模型。
- 2、不同的物理系统，经过抽象和近似，有可能得到形式上完全相同的数学模型
- 3、对于较复杂的系统，同一系统模型可有多种不同的数学表现形式

三、系统分析方法

按数学模型的求解方式，可将系统分析方法分为**时域法**和**变换域法**两大类：

时域法直接利用信号和系统的时域模型，研究系统的时域特性，可利用经典法求解常系数线性微分方程或差分方程；在系统时域分析法中，利用卷积求解的方法尤为重要。

变换域法是将信号和系统模型变换成相应的变换域函数，例如通过傅里叶变换、拉普拉斯变换或Z变换，在频域、复频域或Z域求解。

研究系统分析的方法可分为**输入—输出法**和**状态变量法**两类



- 本节我们学习了：
- 一、什么是系统分析？
- 二、什么是系统模型？
- 三、系统分析方法

从下章开始我们**首先**学习连续时间系统的时域分析和变换域分析法

然后学习离散时间系统的时域分析和变换域分析法

最后学习系统的状态方程描述形式及分析方法

作业：1.2、1.4、1.5，1.6、1.7、1.9。

上次课学习的内容：

1.2 连续时间信号的基本运算与波形变换

相加、相乘、幅度变化、微分、积分、反转、平移、**尺度变换**。

8. 尺度变换（横坐标展缩）

1.3 系统的描述与分类

一 系统的描述

二、系统的分类（6大系统）classification of the system

三、线性时不变系统的基本特性 properties of the LTI system

1、叠加性与齐次性（合称线性性质）

2、时不变性（非时变性）

3、微分特性

4、因果性